

Università degli Studi di Bologna

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche

Pokédex

Relazione del progetto per Basi di Dati

Studente: Mancini Davide
Matricola: 0001114441

Studente: Marzano Alessia
Matricola: 0001125441

Studente: Reggiani Andrea
Matricola: 0001125263

Docente: Prof. Annalisa Franco

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Analisi dei requisiti	3
1.2	Estrazione dei concetti fondamentali	4
2	Progetto dello schema concettuale	7
2.1	Descrizione entità e relazioni	7
2.2	Descrizione dettagliata	9
2.2.1	Sviluppo dell'ambito Evoluzione	9
2.2.2	Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esempio Pokémon	10
2.2.3	Sviluppo dell'ambito Pokémon	10
2.2.4	Sviluppo dell'ambito Specie ed Esempio	11
2.2.5	Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementare	11
2.2.6	Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione	12
2.2.7	Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra	13
2.2.8	Sviluppo dell'ambito Mossa	13
2.2.9	Sviluppo dell'ambito Abilità	14
2.2.10	Sviluppo dell'ambito Statistiche	15
2.2.11	Sviluppo dell'ambito Bioma	15
2.3	Schema completo	16
3	Progetto logico	17
3.1	Carichi di lavoro	17
3.2	Schemi di navigazione	19
3.2.1	Operazioni utente	19
3.2.2	Operazioni amministratore	25
3.3	Operazioni	27
3.3.1	Aggiunta di Pokémon al Pokédex	27
3.3.2	Rimozione di Pokémon dal Pokédex	27
3.3.3	Gestione delle relazioni di amicizia	27
3.3.4	Incontrare Pokémon e salvare l'avvistamento	27
3.3.5	Incontrare Pokémon e catturarlo	28
3.3.6	Gestione Box e squadra giocatore	28
3.3.7	Cercare Pokémon che vivono in un determinato bioma	28
3.3.8	Cercare Pokémon con un determinato tipo elementare	28
3.3.9	Cercare Pokémon che si evolvono con un metodo evolutivo definito	28
3.3.10	Visualizzare allenatori con Pokémon cromatico	28
3.3.11	Visualizzare i Pokémon cromatici di un determinato allenatore	28
3.3.12	Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore	28
3.4	Frequenza e costo degli accessi	28

3.4.1	Analisi delle ridondanze	30
3.5	Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione	32
4	Progetto logico per il modello relazionale	34
4.1	Traduzione delle entità	34
4.2	Traduzione delle associazioni	35
4.3	Schema relazionale finale	36
4.4	Traduzione delle Query SQL	36
4.4.1	Operazioni utente	36
4.4.2	Operazioni amministratore	41
5	Interfaccia utente	42
5.1	L'amministratore	42
5.2	Il giocatore	45

Capitolo 1

Introduzione

L'obiettivo è presentare in modo chiaro le scelte progettuali adottate, motivandole attraverso modelli concettuali, specifiche funzionali e soluzioni implementative, nel rispetto delle metodologie di progettazione delle basi di dati.

1.1 Analisi dei requisiti

Il dominio applicativo riguarda la progettazione di un sistema digitale ispirato al mondo Pokémon, sviluppato a partire dal concetto del Pokédex e ampliato con una serie di funzionalità legate alla gestione dei Pokémon e all'interazione tra gli utenti.

Il sistema è pensato principalmente come un Pokédex digitale, all'interno del quale vengono raccolte e organizzate le informazioni relative alle diverse specie di Pokémon. Per ogni Pokémon vengono considerate le principali caratteristiche che ne descrivono l'identità e le proprietà, insieme alle informazioni relative ai tipi, alle abilità, alle mosse, alle statistiche, all'habitat e alle caratteristiche fisiche. Il sistema permette inoltre di rappresentare le relazioni esistenti tra i Pokémon, in particolare quelle relative alle loro evoluzioni e ai diversi metodi attraverso i quali queste possono avvenire.

Accanto alla componente informativa, il dominio comprende una componente di gestione dei Pokémon da parte degli utenti. Ogni utente può avere una propria collezione, nella quale vengono distinti i Pokémon che sono stati avvistati da quelli che sono stati effettivamente catturati. Questa distinzione permette di rappresentare il progressivo completamento del Pokédex personale e di mantenere traccia dell'esperienza del singolo utente rispetto ai Pokémon presenti nel sistema.

I Pokémon catturati possono essere successivamente gestiti dall'utente e utilizzati all'interno delle attività previste dall'applicazione. In particolare, il sistema permette di organizzare i Pokémon posseduti e di impiegarli nella composizione di squadre, introducendo una componente di gioco e di confronto tra gli utenti. Le squadre possono infatti essere coinvolte in battaglie simulate, collegando la gestione della collezione alla componente competitiva del sistema.

Il dominio comprende anche una componente sociale legata alla presenza di più utenti. Gli utenti possono instaurare rapporti di amicizia e confrontare le proprie collezioni e attività con quelle di altri giocatori. Sono previste inoltre funzionalità che permettono di

effettuare confronti e classifiche sulla base delle informazioni gestite dal sistema, favorendo una dimensione sociale e competitiva dell'applicazione.

Un ulteriore aspetto riguarda la possibilità di consultare e analizzare le informazioni contenute nel Pokédex. Il sistema permette di ricercare e filtrare i Pokémon sulla base delle loro caratteristiche e di effettuare diverse forme di consultazione dei dati. Sono inoltre previste statistiche generali relative ai Pokémon e agli utenti, con l'obiettivo di fornire una visione complessiva delle informazioni raccolte e delle principali caratteristiche presenti nel sistema.

La gestione del dominio prevede infine la distinzione tra utenti ordinari e amministratori. Gli amministratori hanno il compito di mantenere e aggiornare le informazioni che costituiscono il Pokédex e di gestire alcuni aspetti relativi agli utenti. In questo modo il sistema comprende sia una componente di utilizzo da parte dei giocatori sia una componente di amministrazione e manutenzione dei dati.

Nel complesso, il dominio applicativo integra quindi la natura enciclopedica del Pokédex con una componente di collezionismo, una simulazione delle principali attività legate ai Pokémon e una dimensione sociale e competitiva. L'elemento centrale rimane la gestione delle informazioni sui Pokémon e della loro relazione con gli utenti, mentre le funzionalità di cattura, avvistamento, evoluzione, organizzazione delle squadre e battaglia contribuiscono a rendere il sistema più interattivo e vicino all'esperienza del mondo Pokémon.

1.2 Estrazione dei concetti fondamentali

L'analisi del dominio applicativo permette di individuare i principali concetti che caratterizzano il sistema e che costituiscono la base per la successiva progettazione della base di dati. Il dominio considerato è incentrato sul mondo Pokémon e, in particolare, sulla realizzazione di un sistema digitale che riprende il concetto di Pokédex, estendendolo con funzionalità relative alla gestione delle collezioni personali, all'interazione tra gli utenti e alla componente competitiva.

Il concetto centrale del dominio è rappresentato dal **Pokémon**. Ogni Pokémon costituisce un elemento del sistema del quale devono essere raccolte e organizzate diverse informazioni. Tra queste rientrano le caratteristiche che ne definiscono l'identità e le proprietà, come i tipi di appartenenza, le abilità, le mosse, le statistiche, l'habitat e le caratteristiche fisiche. La gestione di tali informazioni costituisce la componente principale del Pokédex e permette agli utenti di consultare e confrontare le diverse specie presenti nel sistema.

Il **Pokédex** rappresenta quindi il principale insieme di informazioni del dominio. Esso ha la funzione di raccogliere e organizzare i dati relativi ai Pokémon, rendendoli disponibili per la consultazione. Il sistema deve permettere di ricercare i Pokémon e di filtrare le informazioni sulla base delle loro caratteristiche, in modo da consentire diverse modalità di esplorazione e consultazione dei dati. Il Pokédex non rappresenta quindi solamente un archivio informativo, ma costituisce il punto di partenza per le altre funzionalità del sistema.

Un ulteriore concetto fondamentale è costituito dalle **relazioni tra i Pokémon**. Le diverse specie non devono essere considerate come elementi indipendenti, poiché possono essere collegate tra loro attraverso specifiche relazioni. In particolare, assume rilevanza il concetto di **evoluzione**, che permette di rappresentare il passaggio da una specie di Pokémon a un'altra e i diversi metodi attraverso i quali tale evoluzione può avvenire. La rappresentazione di queste relazioni consente quindi di descrivere in maniera più completa le caratteristiche e i legami esistenti all'interno del mondo Pokémon.

Accanto alla componente puramente informativa è presente il concetto di **utente o giocatore**, che rappresenta il soggetto che utilizza il sistema e interagisce con i Pokémon. Ogni utente dispone di una propria esperienza all'interno dell'applicazione, legata principalmente ai Pokémon che ha incontrato e a quelli che è riuscito a catturare. Per questo motivo il rapporto tra utente e Pokémon costituisce uno degli elementi centrali del dominio.

In particolare, il sistema distingue tra **avvistamento** e **cattura**. L'avvistamento rappresenta la situazione in cui un utente entra in contatto con un determinato Pokémon e ne registra la presenza, mentre la cattura rappresenta il momento in cui il Pokémon viene effettivamente acquisito dall'utente. Questa distinzione permette di rappresentare il progressivo completamento dell'esperienza dell'utente all'interno del Pokédex personale e di mantenere separati i Pokémon semplicemente osservati da quelli effettivamente posseduti.

Le catture confluiscono nella **collezione personale (o BoxPokémon)** dell'utente. La collezione rappresenta l'insieme dei Pokémon associati a uno specifico giocatore e permette di tenere traccia dei suoi progressi. Al suo interno possono essere individuati i Pokémon che l'utente ha catturato con la possibilità che siano presenti più esemplari della stessa specie con dati diversi (esempio livelli diversi), mentre nel Pokédex i dati visibili sono quelli generali della specie e non quelli relativi al singolo esemplare. La collezione assume quindi un ruolo importante perché collega la componente informativa del Pokédex all'esperienza individuale del giocatore.

I **Pokémon catturati** possono inoltre essere successivamente gestiti dall'utente e utilizzati all'interno delle altre funzionalità previste dal sistema. In particolare, essi possono essere organizzati per formare una **squadra**. La squadra rappresenta un insieme di Pokémon posseduti da un giocatore che vengono selezionati e organizzati per essere utilizzati nelle attività di gioco. Questo concetto introduce una componente di organizzazione e di strategia che si sviluppa a partire dalla gestione della collezione personale.

Le squadre possono essere impiegate nelle **battaglie simulate**, introducendo una componente competitiva all'interno del dominio. La battaglia rappresenta quindi un confronto tra squadre e permette di collegare direttamente la gestione dei Pokémon catturati alla possibilità di utilizzarli in un'attività competitiva. In questo modo il sistema non si limita alla sola raccolta e consultazione delle informazioni, ma comprende anche una componente di gioco basata sui Pokémon posseduti dagli utenti.

Un'altra area fondamentale del dominio riguarda la **componente sociale**. Il sistema prevede infatti la presenza di più utenti che possono interagire tra loro. In particolare, gli utenti possono instaurare rapporti di **amicizia**, creando delle relazioni tra i diversi

giocatori. Vi è anche la possibilità per un utente di bloccare ed eventualmente sbloccare un determinato "amico", dando al giocatore il totale controllo sulle sue relazioni di amicizia sulla piattaforma. La presenza di queste relazioni permette di ampliare il dominio oltre la gestione individuale della collezione e di introdurre una dimensione condivisa tra gli utenti.

La componente sociale è collegata anche alla possibilità di effettuare **confronti e classifiche**. Gli utenti possono confrontare le proprie collezioni, le attività svolte e i risultati ottenuti all'interno del sistema. Le classifiche permettono di organizzare gli utenti sulla base delle informazioni e delle attività gestite dall'applicazione, contribuendo alla componente competitiva e fornendo una visione complessiva dei progressi dei diversi giocatori.

Un ulteriore concetto da analizzare è quello della **ricerca e del filtraggio delle informazioni**. Considerata la quantità di dati relativa ai Pokémon, il sistema deve permettere agli utenti di effettuare ricerche e consultazioni mirate. I Pokémon possono essere ricercati e filtrati sulla base delle loro caratteristiche, consentendo di individuare più facilmente le informazioni di interesse. Questa funzionalità riguarda principalmente la modalità con cui vengono utilizzati e consultati i dati contenuti nel Pokédex.

A supporto della consultazione sono inoltre previste **statistiche generali** relative sia ai Pokémon sia agli utenti. Le statistiche permettono di elaborare le informazioni raccolte dal sistema e di fornire una visione complessiva dei dati disponibili. Possono quindi essere considerate come una componente trasversale, in quanto utilizzano informazioni provenienti dalle diverse attività del dominio, come la gestione dei Pokémon, le catture, le collezioni e le attività degli utenti.

Infine, il dominio prevede una distinzione tra **utenti ordinari e amministratori**. Gli utenti ordinari utilizzano il sistema principalmente per consultare le informazioni, gestire la propria collezione e partecipare alle attività previste. Gli amministratori, invece, dispongono di responsabilità aggiuntive legate alla gestione e alla manutenzione del sistema. In particolare, hanno il compito di mantenere aggiornate le informazioni che costituiscono il Pokédex e di gestire alcuni aspetti relativi agli utenti. Questa distinzione introduce quindi una differenziazione dei ruoli all'interno del sistema e permette di separare le normali attività di utilizzo dalle operazioni di amministrazione.

Nel complesso, i concetti individuati definiscono un dominio articolato nel quale il **Pokémon** e il **Pokédex** costituiscono il nucleo informativo, mentre l'**utente** rappresenta il principale elemento di interazione con tale nucleo. A partire da questi due elementi si sviluppano le diverse funzionalità del sistema: gli utenti possono **avvistare e catturare Pokémon**, costruire una propria **collezione**, organizzare i Pokémon catturati in **squadre** e utilizzarle nelle **battaglie**. Parallelamente, possono instaurare **amicizie**, effettuare **confronti**, partecipare a **classifiche** e consultare le informazioni attraverso strumenti di **ricerca, filtraggio e analisi statistica**. A partire da questi concetti sarà possibile individuare le principali entità del sistema, le relative caratteristiche, le relazioni che le collegano e i vincoli necessari a rappresentare correttamente il funzionamento dell'applicazione.

Capitolo 2

Progetto dello schema concettuale

2.1 Descrizione entità e relazioni

Lo schema concettuale nella sua versione finale si avvarrà delle seguenti entità e associazioni (per ciascuna delle quali è fornita una breve descrizione):

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	Rappresenta una capacità in battaglia di un Pokémon
ACQUISIZIONE	R	Lega un Pokémon ad una mossa che può apprendere
AMICIZIA	R	Lega due giocatori quando hanno accettato la loro amicizia reciproca nell'applicazione
ASSOCIAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon alla sua voce nel Pokédex
AVVISTAMENTO	R	Lega un giocatore ad un Pokémon avvistato per la prima volta
BATTAGLIA	E	Rappresenta una battaglia tra due giocatori con le loro rispettive squadre
BIOMA	E	Rappresenta una locazione in cui i Pokémon tendono a risiedere
BOX POKÉMON	E	Rappresenta un luogo in cui i Pokémon che non sono nella squadra di un giocatore si trovano
CATTURA	R	Lega un giocatore ad un Pokémon catturato per la prima volta
COMPETENZA	R	Lega un Pokémon ad una sua abilità
COMPOSIZIONE	R	Lega una squadra agli esemplari Pokémon di cui è composta

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
CUSTODIA	R	Lega un giocatore ai suoi esemplari catturati
DOTAZIONE	R	Lega un giocatore ad un suo box Pokémon
ELEMENTO	E	Rappresenta un elemento che rappresenta una caratteristica di un Pokémon
ESEMPLARE POKÉMON	E	Rappresenta l'istanza di un Pokémon di un dato allenatore
EVOLUZIONE	E	Rappresenta un'evoluzione di un Pokémon tra lo stadio corrente ed il suo stadio successivo
FISICO	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo di forza fisica di un Pokémon
GIOCATORE	E	Rappresenta un allenatore e utente dell'applicazione
LOCAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon al box in cui risiede
METODO EVOLUTIVO	E	Rappresenta il mezzo con cui un Pokémon è in grado di evolversi allo stadio successivo
MOSSA	E	Rappresenta un'azione che un Pokémon può imparare ed eseguire in battaglia
PARAMETRI	R	Lega un Pokémon alle sue statistiche
PERMANENZA	R	Lega un Pokémon al bioma tipico in cui è possibile trovarlo
POKÉMON	E	Rappresenta una voce del Pokédex di un Pokémon
POSSESSO	R	Lega un giocatore alla sua squadra di Pokémon
PREFERENZA	R	Lega un giocatore al suo Pokémon preferito
PRIMARIO	R	Lega il Pokémon al suo elemento primario
SECONDARIO	R	Lega il Pokémon al suo eventuale elemento secondario
SET_STATISTICHE	E	Rappresenta l'insieme di statistiche che identifica i punti forza e i punti deboli di un Pokémon
SFIDANTE	R	Lega la squadra di un giocatore che sfida un altro giocatore

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
SFIDATO	R	Lega la squadra di un giocatore che viene sfidato da un altro giocatore
SPECIALE	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo elementale di un Pokémon
SPECIALIZZAZIONE	R	Lega una mossa al suo elemento
SQUADRA	E	Rappresenta l'insieme di Pokémon che un allenatore porta con sé
STADIO_CORRENTE	R	Lega il Pokémon corrente con la sua evoluzione
STADIO_SUCCESIVO	R	Lega il Pokémon dello stadio successivo al suo predecessore
STATO	E	Rappresenta una classe di mosse che non danneggiano il bersaglio
TRAMITE	R	Lega l'evoluzione di un Pokémon al suo metodo evolutivo

2.2 Descrizione dettagliata

2.2.1 Sviluppo dell'ambito Evoluzione

Poiché i Pokémon possono evolversi, si è ritenuto necessario rappresentare una relazione tra due Pokémon e il metodo evolutivo richiesto. Un Pokémon può avere più stadi successivi di evoluzione legati da uno specifico metodo evolutivo, ma uno stadio evoluto può avere un solo stadio precedente. Un Pokémon non può avere stadi successivi ottenuti dallo stesso metodo evolutivo. Si è scelto, quindi, di rappresentare la relazione come un'entità Evoluzione, la quale contiene le chiavi dei Pokémon legati dall'evoluzione e dal metodo richiesto per l'evoluzione. I metodi evolutivi utilizzano una gerarchia ereditaria totale ed esclusiva e possono essere di tre tipi:

- Scambio
- Livello
- Oggetto

Le evoluzioni per scambio sono particolari poiché richiedono la presenza di un altro giocatore per avvenire. Una volta eseguito uno scambio tra il Pokémon che si deve evolvere ed un Pokémon di un altro giocatore si otterrà lo stadio successivo richiesto. Il metodo più comune, invece, è per livello, ossia il Pokémon accumula esperienza in battaglia e guadagna livelli, e, al raggiungimento di una certa soglia, si evolve nel suo stadio successivo. L'ultimo è il metodo più semplice poiché richiede che l'allenatore dia al Pokémon un oggetto specifico che permetterà di evolversi nel suo stadio successivo.

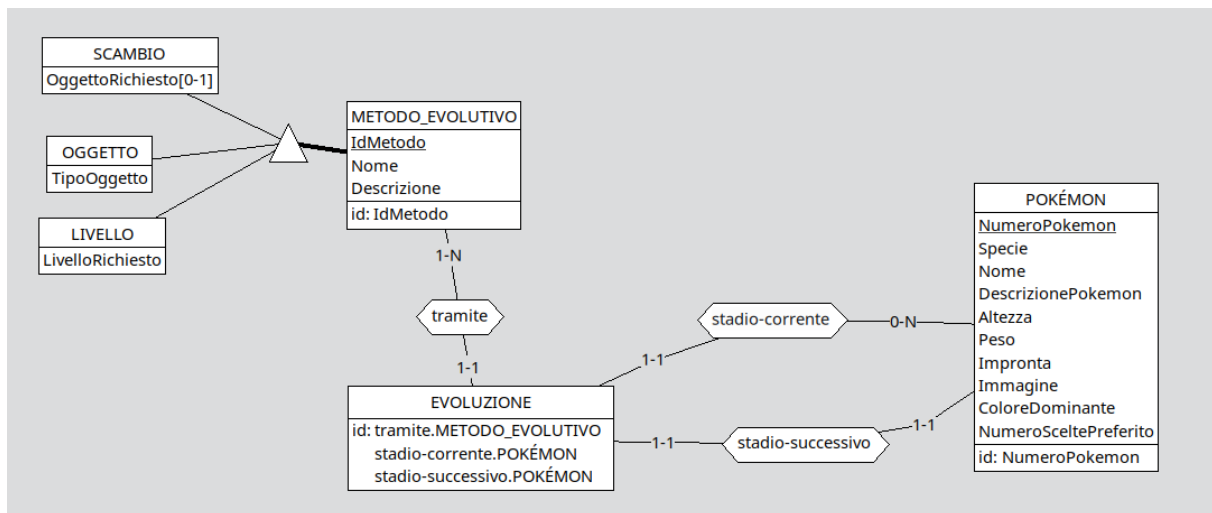


Figura 2.1: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la linea evolutiva di un Pokémon

2.2.2 Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esemplare Pokémon

Ogni giocatore ha la possibilità di scegliere un esemplare catturato come suo preferito in modo da mostrarlo agli altri giocatori. Poiché i giocatori non iniziano con un Pokémon preferito assegnato, la relazione è (0-1) e poiché ogni esemplare può non essere scelto come preferito del giocatore anche dalla parte opposta la relazione è (0-1).

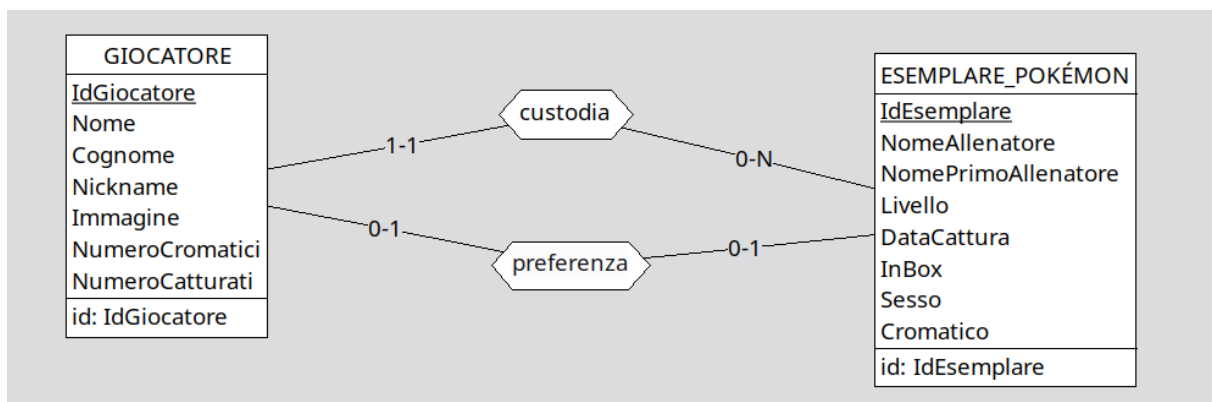


Figura 2.2: Schema ER rappresentante la relazione tra un giocatore e il suo esemplare preferito

2.2.3 Sviluppo dell'ambito Pokémon

Il Pokédex di ogni giocatore registra i Pokémon quando avvistati o catturati per la prima volta. Non è richiesto uno storico per mantenere le catture o gli avvistamenti poiché è sufficiente la sola presenza per potere mostrare certi (o tutti) i dati della pagina del Pokédex di una certa specie al giocatore in base al suo progresso.

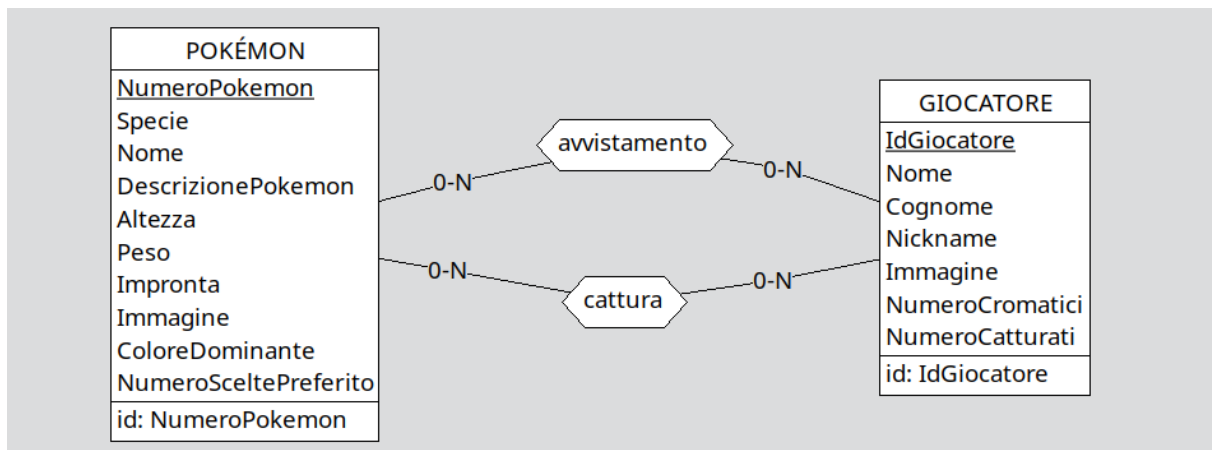


Figura 2.3: Schema ER rappresentante il completamento del Pokédex di un giocatore quando trova e cattura Pokémon per la prima volta

2.2.4 Sviluppo dell'ambito Specie ed Esemplare

Per gestire correttamente la differenza tra una specie generale e la singola creatura catturata da un allenatore, lo schema separa l'entità POKÉMON (che rappresenta la creatura all'interno del Pokédex) dall'entità ESEMPLARE_POKÉMON.

Le due entità sono legate dall'associazione *associazione* (1 a N): una voce del Pokédex può corrispondere a molteplici esemplari fisici presenti nel database, ma ogni esemplare fisico deve necessariamente appartenere a una sola e specifica specie.

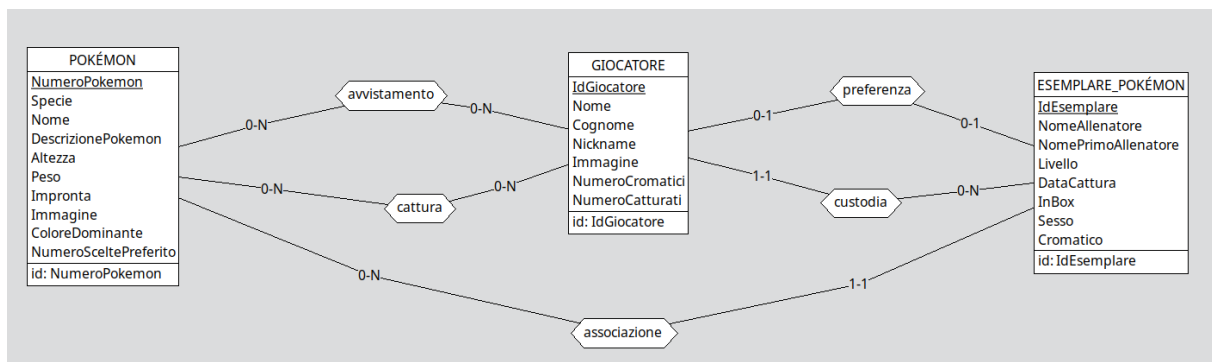


Figura 2.4: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la distinzione di un esemplare Pokémon da una specie Pokémon

2.2.5 Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementale

Ogni Pokémon è caratterizzato da un tipo, modellato tramite l'entità ELEMENTO. Poiché un Pokémon può possedere fino a due tipi distinti, sono state modellate due associazioni separate tra le entità POKÉMON ed ELEMENTO: l'associazione *primario* e l'associazione *secondario*.

L'associazione *primario* ha cardinalità 1, indicando che ogni Pokémon possiede obbligatoriamente un elemento principale; L'associazione *secondario*, invece, ha cardinalità 0, permettendo così la corretta rappresentazione sia di Pokémon con un unico tipo, sia di quelli con un doppio tipo.

Questa tipologia influenza direttamente l'ecosistema in cui la specie si stabilisce: l'entità BIOMA è legata al Pokémon tramite l'entità associativa PERMANENZA. Le mosse tecniche di combattimento, modellate dall'entità MOSSA possiedono a un legame con l'entità ELEMENTO (tramite l'associazione specializzazione), in modo da svincolare l'elemento del Pokémon dai possibili effetti di una mossa e utilità nel prendere alla sprovvista un avversario.

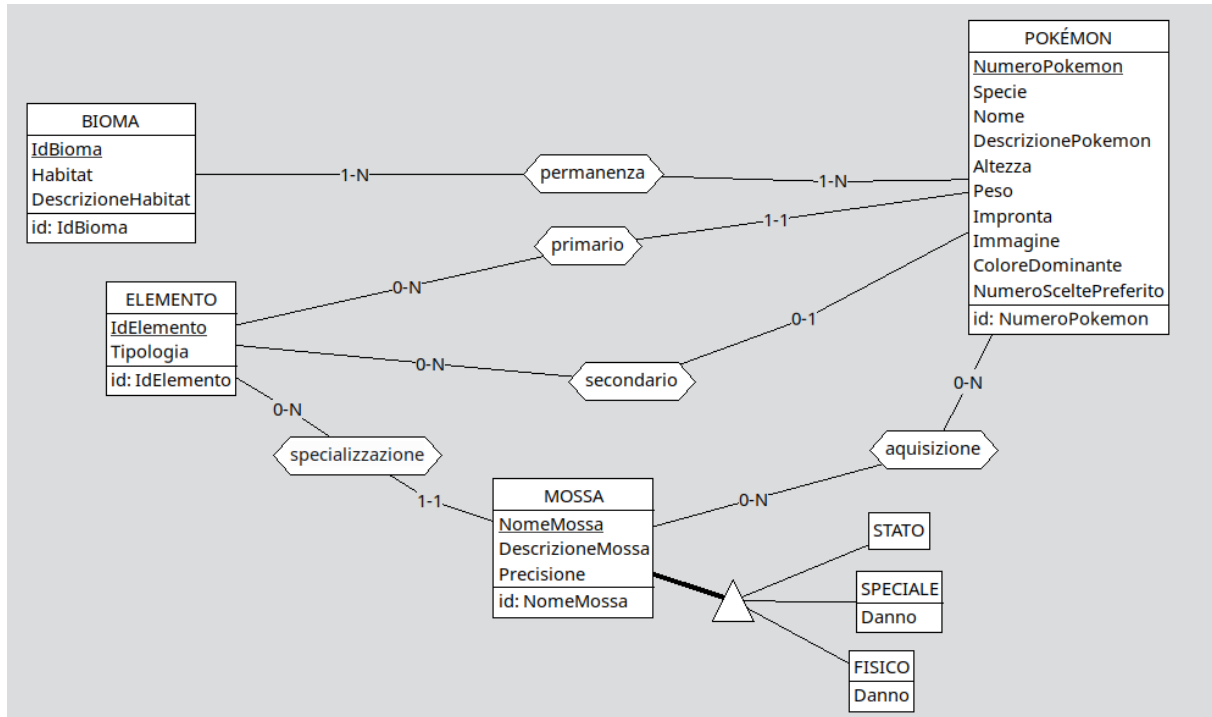


Figura 2.5: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare gli ELEMENTI che influiscono su habitat e natura dei Pokémon

2.2.6 Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione

Gli esemplari catturati da un allenatore che non trovano spazio nella squadra attiva vengono depositati nel sistema di archiviazione PC.

Questo meccanismo è stato modellato attraverso l'entità BOX_POKÉMON, legata all'entità GIOCATORE tramite l'associazione *dotazione*.

Ogni ESEMPLARE_POKÉMON è strettamente legato al giocatore proprietario tramite l'associazione *custodia* ed è eventualmente collocato in un box specifico tramite l'associazione *locazione*.

La cardinalità di quest'ultima è 0..1 dal lato dell'esemplare, in quanto un Pokémon posseduto potrebbe trovarsi in squadra e non essere fisicamente riposto nel box.

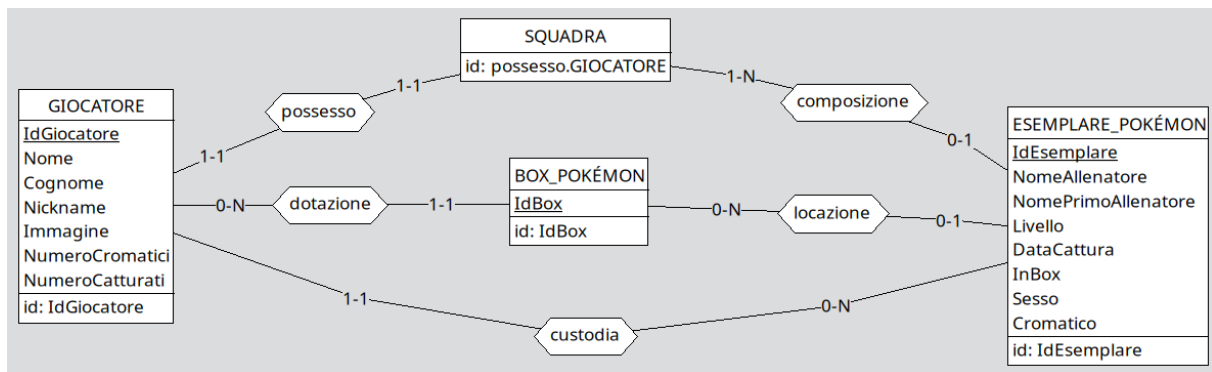


Figura 2.6: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di BOX disponibile per i Giocatori

2.2.7 Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra

Le sfide tra allenatori vengono registrate tramite l'entità BATTAGLIA.

Una battaglia coinvolge due squadre di 2 allenatori distinti, identificate tramite le associazioni *sfidante* e *sfidato*, che la collegano all'entità SQUADRA.

A sua volta, l'entità SQUADRA funge da contenitore logico per i Pokémon attualmente schierati da un giocatore ed è formata da 1 a 6 ESEMPLARE_POKÉMON, uniti ad essa tramite l'associazione *composizione*.

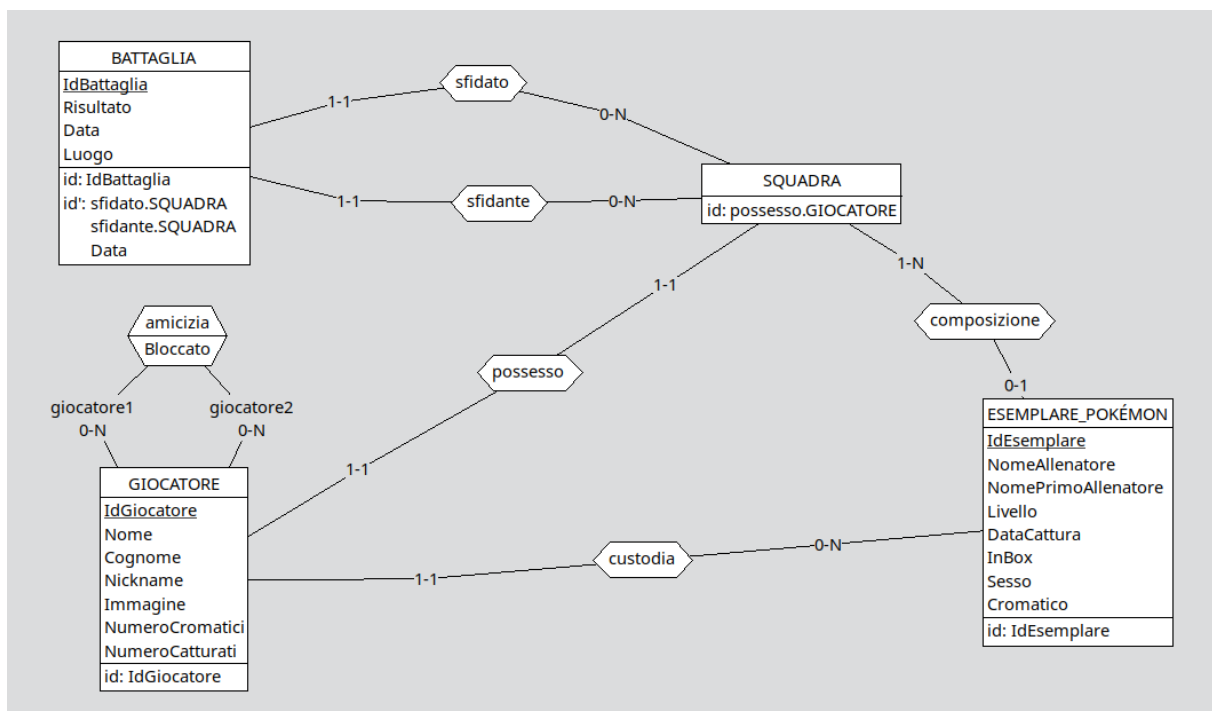


Figura 2.7: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di Sfida tra 2 Allenatori

2.2.8 Sviluppo dell'ambito Mossa

Una mossa è un attacco che un Pokémon può effettuare in una battaglia, questa possiede un nome specifico che la identifica, una descrizione e un parametro molto importante,

quale la *precisione*. Quest'ultima indica la probabilità percentuale che una mossa centri il bersaglio, ma esistono mosse dove il bersaglio non può essere mancato, quindi che si dicono *infallibili*. Non tutte le mosse hanno come obiettivo quello di arrecare danno all'avversario, ma sono presenti anche mosse di *Stato*.

Ogni Pokémon può imparare più mosse e la stessa mossa può essere imparata da più Pokémon. Ogni mossa ha un unico elemento a cui è collegata ma ad un elemento possono essere associate più mosse. Un Pokémon può avere una mossa di un elemento diverso dai suoi elementi caratteristici. Le mosse possono essere di tre tipologie:

- Fisico
- Speciale
- Stato

Le mosse di tipo *Fisico* sono mosse che richiedono al Pokémon uno sforzo fisico, queste possono danneggiare il bersaglio dell'attacco. Le mosse di tipo *Speciale* sono mosse che, rispetto a quelle fisiche, non richiedono uno sforzo fisico al Pokémon, bensì le sue capacità elementali. Le mosse di tipo *Stato* sono mosse che alterano lo stato del Pokémon, ovvero possono potenziare o depotenziare il bersaglio in base alle necessità; per bersaglio si può intendere anche il Pokémon stesso che esegue la mossa.

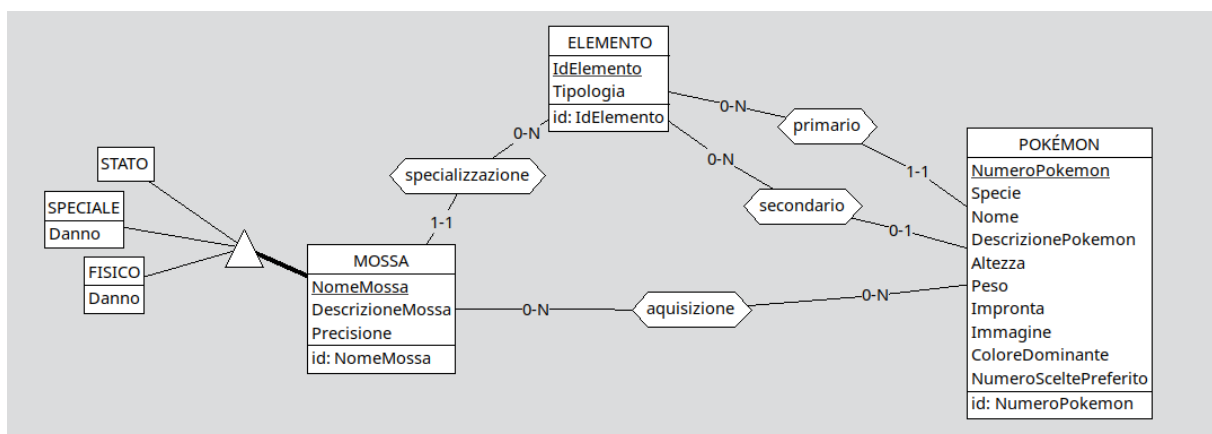


Figura 2.8: Schema ER rappresentante la relazione tra un Pokémon e la sua abilità

2.2.9 Sviluppo dell'ambito Abilità

Un Pokémon può avere solo un'abilità, ma un'abilità può essere di competenza di più Pokémon. L'associazione *competenza* ha, quindi, cardinalità (1,N) lato Pokémon. Ogni abilità è identificata da un NomeAbilità e dalla sua descrizione.

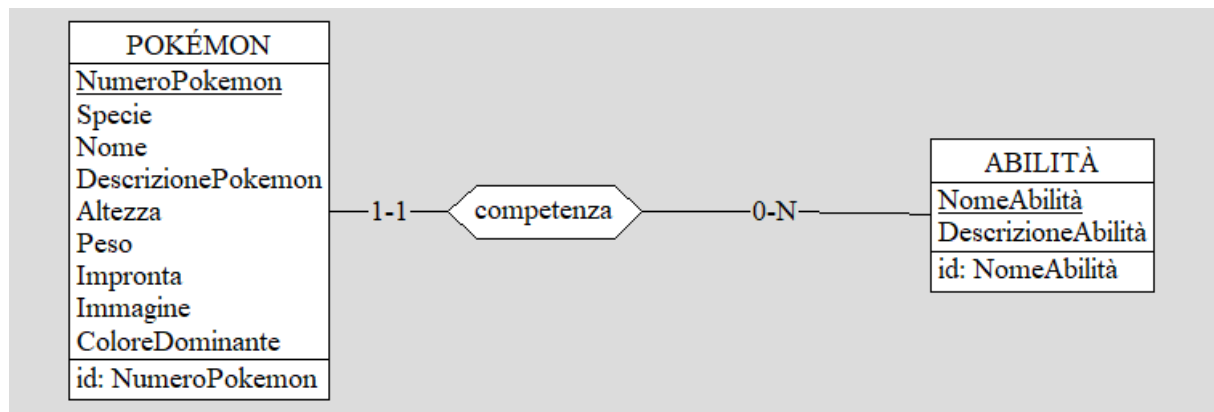


Figura 2.9: Schema ER rappresentante la relazione tra un Pokémon e la sua abilità

2.2.10 Sviluppo dell'ambito Statistiche

Ogni Pokémon è caratterizzato da un set di statistiche. L'associazione che lega queste due entità è identificata come *parametri* e ha come cardinalità (1,N) lato Pokémon in quanto un Pokémon può avere come parametro un unico set di statistiche mentre un'istanza di quest'ultima tabella può parametrizzare anche Pokémon diversi.

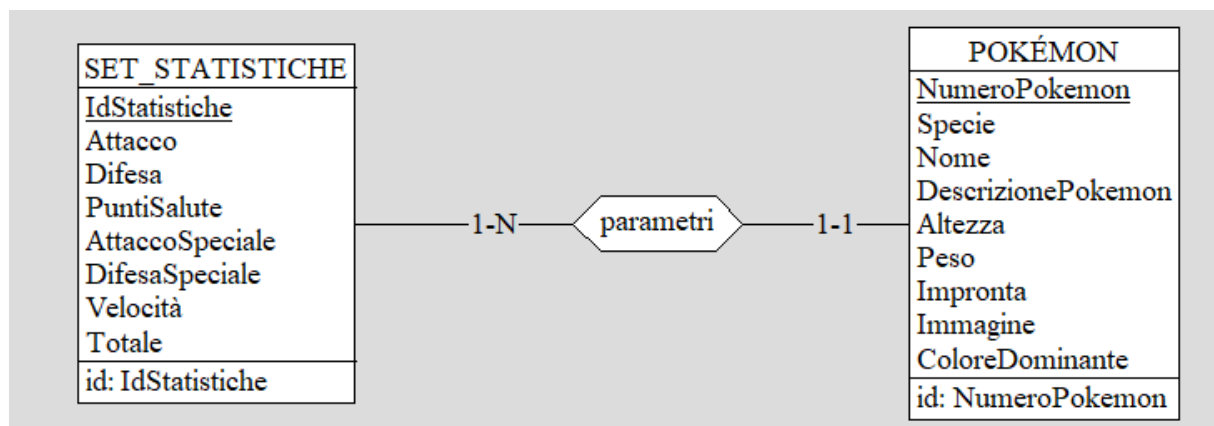


Figura 2.10: Schema ER rappresentante la relazione tra un Pokémon e il suo set di statistiche

2.2.11 Sviluppo dell'ambito Bioma

I Pokémon sono presenti in vari biomi, ogni bioma ha Pokémon specifici a suo interno. Questa relazione è stata modellata grazie all'associazione *permanenza*. Si tratta di un'associazione multi-a-molti (N:N), con cardinalità 1-N da entrambe le parti: un bioma può essere associato a uno o più Pokémon, mentre un Pokémon può essere associato a uno o più biomi.

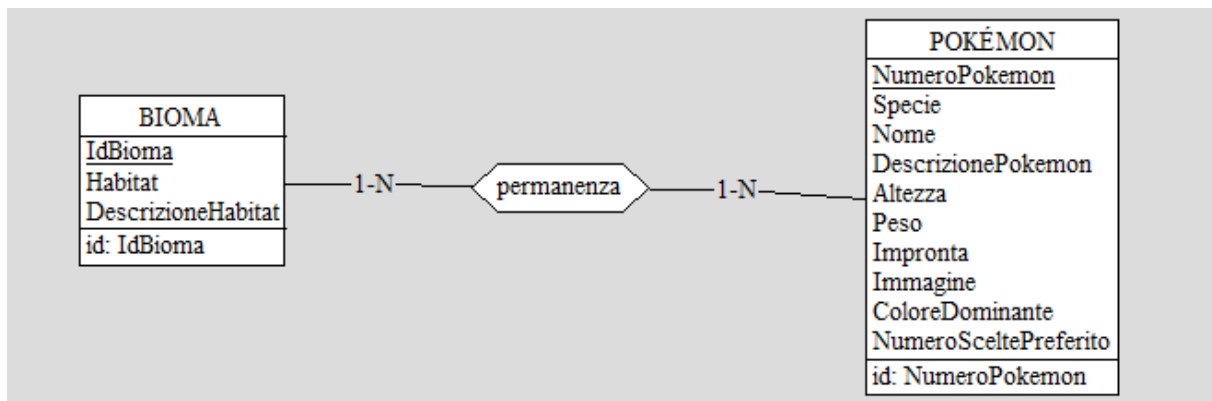


Figura 2.11: Schema ER rappresentante la relazione tra un Pokémon e il bioma a cui appartiene

2.3 Schema completo

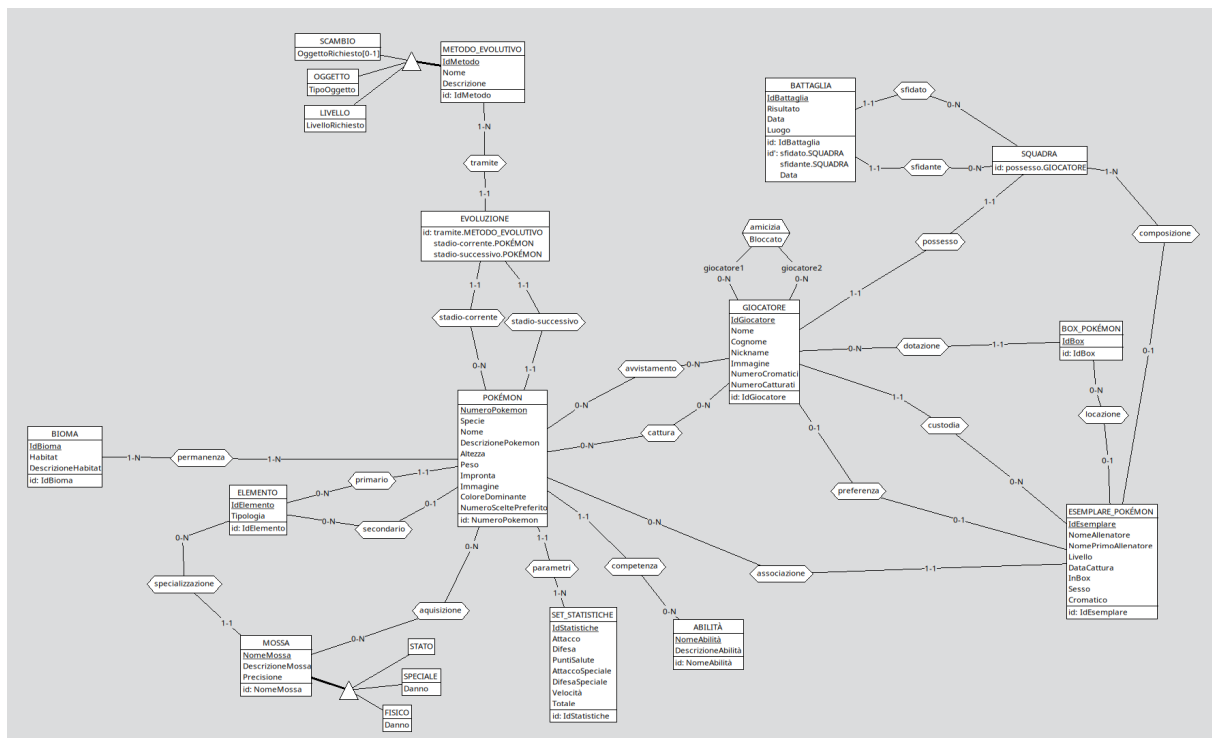


Figura 2.12: Schema ER completo

Capitolo 3

Progetto logico

3.1 Carichi di lavoro

La tabella riportata di seguito presenta una stima del volume di dati associato alle diverse istanze delle entità e delle associazioni individuate all'interno dello schema concettuale progettato. Tali valori rappresentano un elemento fondamentale nella fase di analisi delle prestazioni del sistema, in quanto consentono di valutare preventivamente la quantità di informazioni che dovranno essere gestite e le relative implicazioni in termini di efficienza e scalabilità.

Sulla base delle dimensioni previste per ciascun elemento dello schema, come già anticipato nelle sezioni precedenti, verranno effettuate una serie di modifiche e ottimizzazioni allo schema stesso, con l'obiettivo di ottenere una struttura maggiormente adeguata alle principali funzionalità richieste dal sistema e alle modalità di accesso ai dati previste. Successivamente, lo schema sarà ulteriormente raffinato attraverso una fase di trasformazione e adattamento al modello logico scelto per la rappresentazione dei dati, introducendo gli opportuni accorgimenti necessari a garantire coerenza, efficienza delle operazioni e un corretto utilizzo delle caratteristiche offerte dal particolare modello implementativo adottato.

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	150
ACQUISIZIONE	R	2.500
AMICIZIA	R	4.000
ASSOCIAZIONE	R	3.000
AVVISTAMENTO	R	10.000
BATTAGLIA	E	2.000
BIOMA	E	15
BOX POKÉMON	E	300
CATTURA	R	5.000

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
COMPETENZA	R	300
COMPOSIZIONE	R	500
CUSTODIA	R	300.000
DOTAZIONE	R	300
ELEMENTO	E	18
ESEMPLARE POKÉMON	E	3.000
EVOLUZIONE	E	150
FISICO	E	150
GIOCATORE	E	100
LOCAZIONE	R	2.500
METODO EVOLUTIVO	E	10
MOSSA	E	300
PARAMETRI	R	250
PERMANENZA	R	500
POKÉMON	E	250
POSSESSO	R	100
PREFERENZA	R	100
PRIMARIO	R	250
SECONDARIO	R	180
SET_STATISTICHE	E	250
SFIDANTE	R	2.000
SFIDATO	R	2.000
SPECIALE	E	150
SPECIALIZZAZIONE	R	300
SQUADRA	E	100
STADIO_CORRENTE	R	250
STADIO_SUCESSIVO	R	150
STATO	E	200
TRAMITE	R	150

3.2 Schemi di navigazione

Sulla base delle specifiche funzionali descritte nel capitolo precedente, analizziamo il percorso logico che il sistema deve effettuare attraverso lo schema E/R per recuperare i dati necessari a soddisfare le interrogazioni.

Prendiamo in esame le operazioni elementari previste per il funzionamento del sistema e per la manipolazione dei dati, individuando per ognuna di esse i campi coinvolti e le informazioni da estrarre. Le principali funzionalità previste sono le seguenti:

3.2.1 Operazioni utente

1. Aggiungere un giocatore tra gli amici

Per aggiungere un amico bisogna considerare il giocatore che vuole aggiungere un amico e l'amico stesso, così da avere 2 giocatori, e si crea un'istanza di amicizia tra i due.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 1.080$ accessi/anno

2. Rimozione di un amico

Il procedimento è lo stesso dell'aggiunta di un amico.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 16$ accessi/anno

3. Cambiare Pokémon preferito

Quando un giocatore vuole cambiare il Pokémon preferito, bisogna cercare l'esemplare scelto, scrivere su giocatore il nuovo esemplare scelto e aggiornare il parametro ridondante su Pokémon che riguarda quanti giocatori hanno scelto quella specie come preferito. Poiché deve decrementare il Pokémon preferito precedente e incrementare quello corrente, si accede a 2 Pokémon e 2 Esempolari.

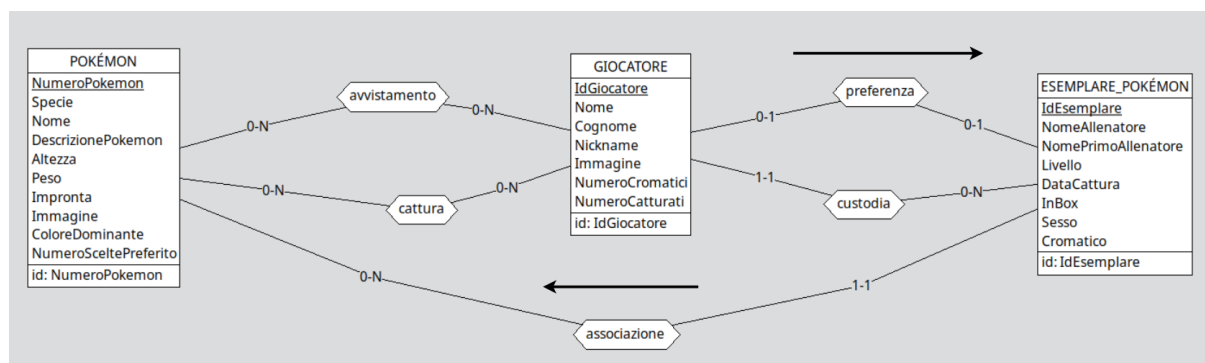


Figura 3.1: Schema di navigazione per cambiare il Pokémon preferito di un giocatore

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	2
Pokémon	E	L	2
Pokémon	E	S	2
Preferenza	R	L	2
Associazione	R	L	2

Totale: $8L + 3S = 14$ accessi $\Rightarrow 28$ accessi/anno

4. Bloccare un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 144$ accessi/anno

5. Sbloccare un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 96$ accessi/anno

6. Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati

Poiché è presente una ridondanza in giocatore, è necessario solo leggere da tutte le entità giocatore.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

Totale: $100L = 100$ accessi $\Rightarrow 4.800$ accessi/anno

7. Aggiungere un Pokémon visto

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Avvistamento	R	S	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 7.200$ accessi/anno

8. Aggiungere un Pokémon catturato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Cattura	R	S	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 1.440$ accessi/anno

9. Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon

Si deve cercare ricorsivamente, partendo da un Pokémon, tutta la sua linea evolutiva. Poiché il Pokémon scelto può essere di un qualsiasi stadio, si ottiene ricorsivamente il suo stadio iniziale e si analizza tutto l'albero delle evoluzioni di quello stadio. Mediamente i Pokémon hanno 2 evoluzioni e 3 nell'intera linea evolutiva.

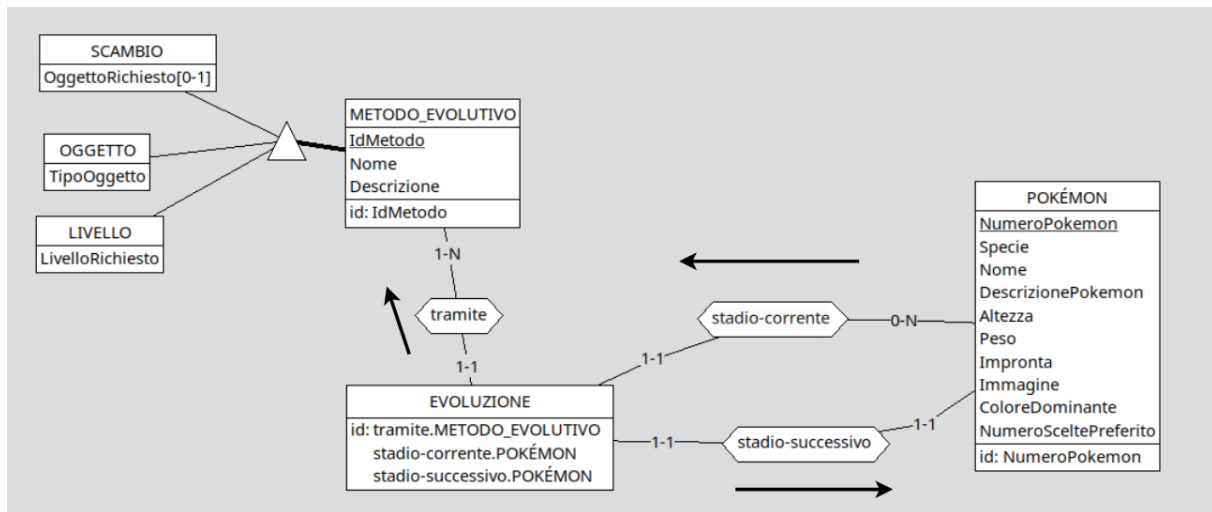


Figura 3.2: Schema di navigazione per visualizzare la linea evolutiva di un Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	3
Evoluzione	E	L	2
Metodo Evolutivo	E	L	2
Stadio Corrente	R	L	2
Stadio Successivo	R	L	2
Tramite	R	L	2

Totale: $13L = 13$ accessi $\Rightarrow 4.680$ accessi/anno

10. Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato

Poiché il metodo si sceglie durante l'esecuzione dell'operazione, è necessario un solo accesso.

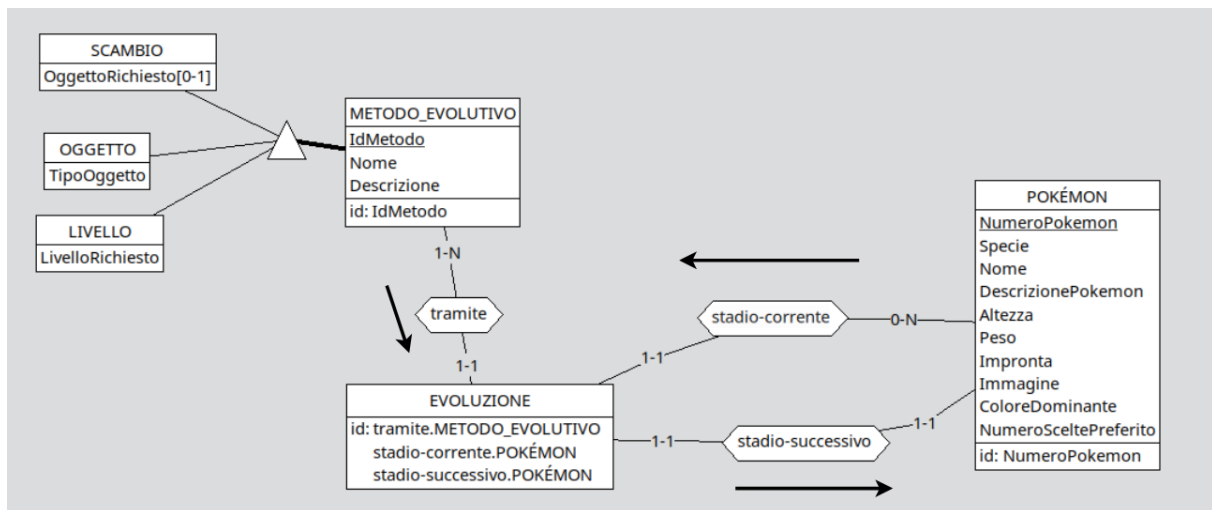


Figura 3.3: Schema di navigazione per visualizzare i Pokémon che si evolvono tramite un certo metodo evolutivo

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Evoluzione	E	L	150
Metodo Evolutivo	E	L	1
Stadio Corrente	R	L	250
Stadio Successivo	R	L	150
Tramite	R	L	15

Totale: $816L = 816 \text{ accessi} \Rightarrow 587.520 \text{ accessi/anno}$

11. **Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato**
Poiché il colore è un attributo di Pokémon, non si deve accedere ad altre entità o relazioni.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

Totale: $250L = 250 \text{ accessi} \Rightarrow 12.000 \text{ accessi/anno}$

12. **Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato**

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Bioma	E	L	15
Permanenza	R	L	500

Totale: $765L = 765 \text{ accessi} \Rightarrow 36.720 \text{ accessi/anno}$

13. **Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata**

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Abilità	E	L	1
Competenza	R	L	250

Totale: 501L = 501 accessi => 26.052 accessi/anno

14. **Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato**

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Elemento	E	L	1
Primario	R	L	250
Secondario	R	L	180

Totale: 681L = 681 accessi => 32.688 accessi/anno

15. **Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata**

Un Pokémon impara mediamente 10 mosse.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Mossa	E	L	1
Acquisizione	R	L	10

Totale: 261L = 261 accessi => 187.920 accessi/anno

16. **Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon**

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

Totale: 250L = 250 accessi => 12.000 accessi/anno

17. **Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente**

Si sfrutta il parametro ridondante contenente la popolarità di un certo Pokémon tra i giocatori.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

Totale: 250L = 250 accessi => 3.000 accessi/anno

18. Mostrare gli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma

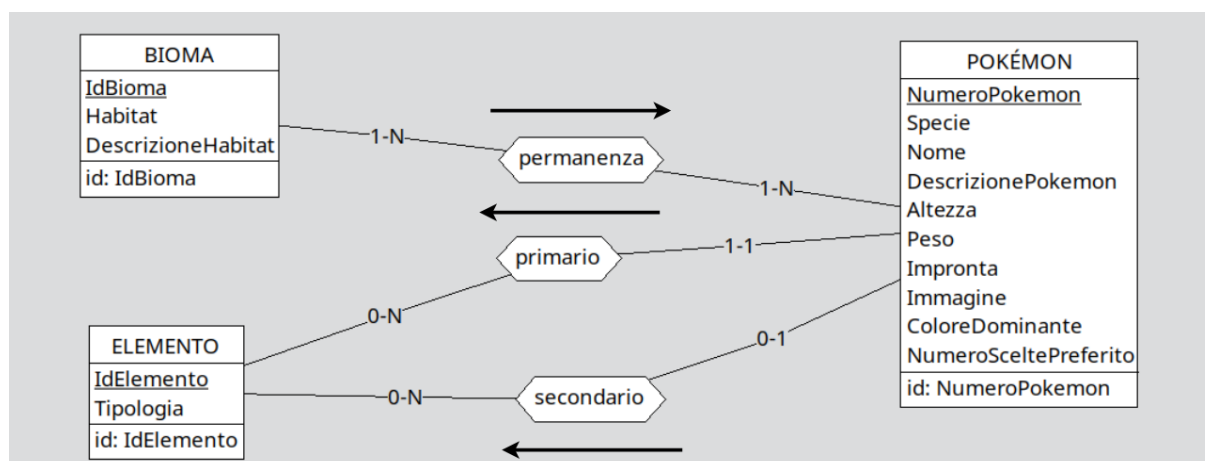


Figura 3.4: Schema di navigazione per visualizzare gli elementi di Pokémon che appartengono allo stesso bioma

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Bioma	E	L	15
Elemento	E	L	18
Primario	R	L	250
Secondario	R	L	180
Permanenza	R	L	500

Totale: $1.213L = 1.213 \text{ accessi} \Rightarrow 58.224 \text{ accessi/anno}$

19. Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore

Un giocatore possiede mediamente 30 esemplari.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Esemplare Pokémon	E	L	30
Custodia	R	L	30

Totale: $61L = 61 \text{ accessi} \Rightarrow 6.344 \text{ accessi/anno}$

20. Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico

Sfruttando la ridondanza in giocatore, è sufficiente leggere il valore per ogni giocatore.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

Totale: 100L = 100 accessi => 10.400 accessi/anno

21. Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Evoluzione	E	L	150
Metodo Evolutivo	E	L	10
Tramite	R	L	150

Totale: 310L = 310 accessi => 111.600 accessi/anno

22. Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente

Un utente ha partecipato mediamente a 200 battaglie. Ogni utente ha combattuto mediamente con 9 giocatori

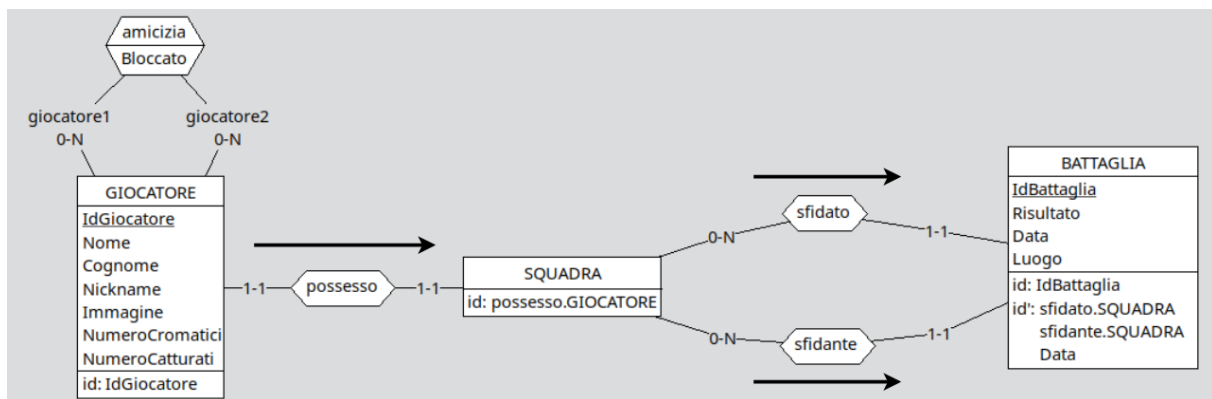


Figura 3.5: Schema di navigazione per visualizzare lo storico delle battaglie dei giocatori

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Battaglia	E	L	200
Squadra	E	L	10
Giocatore	E	L	10
Possesso	R	L	10
Sfidante	R	L	200
Sfidato	R	L	200

Totale: 630L = 630 accessi => 104.580 accessi/anno

3.2.2 Operazioni amministratore

1. Aggiungere un Pokémon

Questa operazione da lato Amministratore, nel pannello Gestione Pokémon permette di inserire nuovi Pokémon. Selezionato il bottone "Aggiungi Pokémon" sarà possibile definire il nome, la specie, altezza, peso, colore dominante, bioma e statistiche di gioco.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	S	1

Totale: $1S = 2 \text{ accessi} \Rightarrow 2 \text{ accessi/anno}$

2. Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	2
Metodo Evolutivo	E	L	1
Evoluzione	E	S	1
Tramite	R	S	1
Stadio Corrente	R	S	1
Stadio Successivo	R	S	1

Totale: $3L + 4S = 11 \text{ accessi} \Rightarrow 11 \text{ accessi/anno}$

3. Rimozione di un Pokémon

Questa operazione permette all'Amministratore di eliminare definitivamente una voce dal catalogo del Pokédex. Tale operazione si propaga a cascata eliminando anche tutti gli esemplari fisici posseduti dagli allenatori per mantenere la consistenza dei dati.

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	1
Pokémon	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	S	150
Giocatore	E	S	10
Acquisizione	R	S	10
Avvistamento	R	S	500
Cattura	R	S	250
Custodia	R	S	300
Permanenza	R	S	1
Evoluzione	E	S	1
Stadio Corrente	R	S	1
Tramite	R	S	1

Totale: $1L + 1.225S = 2.451 \text{ accessi} \Rightarrow 4.902 \text{ accessi/anno}$

3.3 Operazioni

Riassumiamo in breve le funzionalità principali richieste al sistema:

- Aggiunta di Pokémon al Pokédex (amministratori)
- Rimozione di Pokémon dal Pokédex (amministratori)
- Gestione delle relazioni di amicizia (amministratori)
- Incontrare Pokémon e salvare l'avvistamento (giocatori)
- Incontrare Pokémon e catturarli (giocatori)
- Gestione Box e squadra giocatore (giocatori)
- Cercare Pokémon che vivono in un determinato bioma (giocatori)
- Cercare Pokémon con un determinato tipo elementare (giocatori)
- Cercare Pokémon che si evolvono con un metodo evolutivo definito (giocatori)
- Visualizzare allenatori con Pokémon cromatico (giocatori)
- Visualizzare i Pokémon cromatico di un determinato allenatore (giocatori)
- Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore (giocatori)

3.3.1 Aggiunta di Pokémon al Pokédex

Questa operazione da lato Amministratore permette di inserire nuovi Pokémon. Sarà possibile definire il nome, la specie, altezza, peso, colore dominante, bioma e statistiche.

3.3.2 Rimozione di Pokémon dal Pokédex

Questa operazione permette all'Amministratore di eliminare definitivamente una voce dal catalogo del Pokédex. Tale operazione si propaga a cascata eliminando anche tutti gli esemplari fisici posseduti dagli allenatori per mantenere la consistenza dei dati.

3.3.3 Gestione delle relazioni di amicizia

Questa operazione, eseguibile sia dall'Amministratore che dal Giocatore, permette di impostare lo stato di amicizia tra due allenatori. La selezione dello stato bloccato impedirà qualsiasi interazione, tra i quali citiamo le battaglie, tra i due Giocatori fino ad una successiva selezione dello stato di sblocco.

3.3.4 Incontrare Pokémon e salvare l'avvistamento

Questa operazione da lato Giocatore esegue un inserimento del Pokémon avvistato nella lista dei Pokémon avvistati sul Pokédex. Questo inserimento fornirà informazioni incomplete fino alla cattura della data specie.

3.3.5 Incontrare Pokémon e catturarlo

Questa operazione registra sul Pokédex del giocatore un Pokémon come catturato. Fornirà le informazioni complete della specie sul Pokédex.

3.3.6 Gestione Box e squadra giocatore

Operazione che consente al Giocatore di spostare i propri esemplari catturati tra la propria squadra attiva, ricordando che può contenere al massimo 6 elementi, e il sistema di archiviazione.

3.3.7 Cercare Pokémon che vivono in un determinato bioma

Operazione di filtraggio sul Pokédex. Il giocatore seleziona un bioma specifico e il sistema restituisce tutte le specie di Pokémon che risiedono in tale habitat.

3.3.8 Cercare Pokémon con un determinato tipo elementare

Operazione di ricerca avanzata. Il giocatore inserisce un elemento e il sistema filtra il catalogo mostrando i Pokémon che possiedono quell'elemento come tipo primario o secondario.

3.3.9 Cercare Pokémon che si evolvono con un metodo evolutivo definito

Il giocatore seleziona un metodo evolutivo e visualizza le specie correnti, le specie evolute e i relativi dettagli per le evoluzioni innescate da tale metodo.

3.3.10 Visualizzare allenatori con Pokémon cromatico

Analisi dei dati per i giocatori. Il sistema scansiona tutti gli esemplari fisici registrati come cromatici e restituisce la lista e il conteggio degli allenatori che ne possiedono almeno uno.

3.3.11 Visualizzare i Pokémon cromatici di un determinato allenatore

Dato un allenatore specifico, il sistema mostra i dettagli esclusivi degli esemplari cromatici in suo possesso.

3.3.12 Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore

Selezionando un allenatore, il sistema interroga la squadra del giocatore sfidato per mostrarne gli esemplari attualmente schierati.

3.4 Frequenza e costo degli accessi

La tabella seguente riporta le principali funzionalità previste dal sistema, distinguendo le operazioni disponibili agli utenti da quelle riservate all'amministratore. Per ciascuna

funzionalità viene indicata la frequenza media di utilizzo, al fine di fornire una stima dei carichi operativi associati alle diverse operazioni del sistema.

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1	Aggiungere un giocatore tra gli amici	3/Settimana
2	Rimozione di un amico	2/Anno
3	Cambiare il proprio Pokémon preferito	2/Anno
4	Bloccare un amico	3/Mese
5	Sbloccare un amico bloccato	2/Mese
6	Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati	1/Settimana
7	Aggiungere un Pokémon visto	5/Giorno
8	Aggiungere un Pokémon catturato	1/Giorno
9	Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon	1/Giorno
10	Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato	2/Giorno
11	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato	1/Settimana
12	Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato	1/Settimana
13	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata	1/Settimana
14	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato	1/Settimana
15	Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata	2/Giorno
16	Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon	1/Settimana
17	Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente	1/Mese
18	Mostrare gli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma	1/Settimana
19	Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore	2/Settimana

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
20	Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico	2/Settimana
21	Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon	1/Giorno
22	Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente	3/Settimana
OPERAZIONI AMMINISTRATORE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1.b	Aggiungere un Pokémon	1/Anno
2.b	Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni	1/Anno
3.b	Rimozione di un Pokémon	1/Anno

3.4.1 Analisi delle ridondanze

Un parametro ridondante utilizzato è il totale di Set Statistiche poiché derivabile dagli altri attributi dell'entità. Poiché le operazioni offerte dal Pokédex non sfruttano molto le ridondanze, si nota che solo tre operazioni si possono analizzare con un parametro ridondante.

Si può aggiungere un valore numerico alla tabella Pokémon per indicare quanti Giocatori lo hanno scelto come Pokémon preferito. Questo parametro riguarda due operazioni:

3. *Cambiare Pokémon preferito*

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	1
Preferenza	R	L	1

Totale: $2L + 1S = 4$ accessi $\Rightarrow 8$ accessi/anno

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	2
Pokémon	E	L	2
Pokémon	E	S	2
Preferenza	R	L	2
Associazione	R	L	2

Totale: $8L + 3S = 14$ accessi $\Rightarrow 28$ accessi/anno

17. *Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente*

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Pokémon	E	L	250
Esemplare Pokémon	E	L	3.000
Associazione	R	L	500
Preferenza	R	L	100

Totale: $3.950L = 3.950$ accessi $\Rightarrow 47.400$ accessi/anno

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

Totale: $250L = 250$ accessi $\Rightarrow 3.000$ accessi/anno

Risultato:

Senza ridondanza: 17408 accessi/anno

Con ridondanza: 3028 accessi/anno

Di conseguenza, si sceglie di implementare la soluzione con ridondanza.

6. *Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati*

Si può aggiungere un valore numerico alla tabella Giocatore per indicare quanti Esemplari Pokémon ha catturato.

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Pokémon	E	L	250
Cattura	R	L	50

Totale: $400L = 400 \text{ accessi} \Rightarrow 22.400 \text{ accessi/anno}$

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

Totale: $100L = 100 \text{ accessi} \Rightarrow 4.800 \text{ accessi/anno}$

Vista la frequenza dell'operazione, si opta di utilizzare la ridondanza.

20. Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico

Si può aggiungere un valore numerico alla tabella Giocatore per indicare quanti Pokémon Cromatici possiede.

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Esemplare Pokémon	E	L	3.000
Custodia	R	L	300.000

Totale: $303.100L = 303.100 \text{ accessi} \Rightarrow 31.522.400 \text{ accessi/anno}$

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

Totale: $100L = 100 \text{ accessi} \Rightarrow 10.400 \text{ accessi/anno}$

Di conseguenza, si sceglie di implementare la soluzione con ridondanza.

3.5 Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione

Nel progetto concettuale sono presenti due gerarchie di generalizzazione, le quali sono legate alle entità Mossa e Metodo evolutivo.

Gerarchia Mossa: Si è scelto di collassare tutti i campi verso l'alto poiché le entità specializzanti non sono legate a nessun'altra entità dello schema. Poiché il danno è un

parametro non presente in tutte le specializzazioni, si è scelto di aggiungerlo come campo opzionale.

Gerarchia Metodo evolutivo: Come nel caso della mossa, si è scelto di collassare verso l'alto per lo stesso motivo sopra citato. Poiché non è importante salvarsi i dettagli della specializzazione nell'ambito del Pokédex, si è scelto di mantenere solo il nome e la descrizione del metodo.

Capitolo 4

Progetto logico per il modello relazionale

4.1 Traduzione delle entità

- **ABILITÀ:**
Abilità (NomeAbilità, DescrizioneAbilità)
- **BATTAGLIA:**
Battaglia (IdBattaglia, SfidanteVincitore, Data, Luogo, Sfidante: SQUADRA, Sfidato: SQUADRA)
- **BIOMA:**
Bioma (IdBioma, Habitat, DescrizioneHabitat)
- **BOX_POKÉMON:**
Box_Pokémon (IdBox, Giocatore: GIOCATORE)
- **ELEMENTO:**
Elemento (IdElemento, Tipologia)
- **ESEMPLARE_POKÉMON:**
Esemplare_Pokémon (IdEsemplare, NomeAllenatore, NomePrimoAllenatore, Livello, DataCattura, InBox, Sesso, Cromatico, NumeroPokemon: POKÉMON, Proprietario: GIOCATORE, Squadra*: SQUADRA, Box*: BOX)
- **EVOLUZIONE:**
Evoluzione (Metodo: METODO_EVOLUTIVO, PokémonStadioCorrente: POKÉMON, PokémonStadioSuccessivo: POKÉMON)
- **GIOCATORE:**
Giocatore (IdGiocatore, Nome, Cognome, Nickname, Immagine, NumeroCromatici, NumeroCatturati)
Unique: Nickname
- **METODO_EVOLUTIVO:**
Metodo_Evolutivo (IdMetodo, Nome, Descrizione)

- **MOSSA:**
Mossa (NomeMossa, DescrizioneMossa, Precisione, Danno*, Elemento: ELEMEN-TO)
- **POKÉMON:**
Pokémon (NumeroPokemon, Specie, Nome, DescrizionePokemon, Altezza, Peso, Impronta, Immagine, ColoreDominante, NumeroSceltePreferito, ElementoPrimario: ELEMENTO, ElementoSecondario*: ELEMENTO, Statistiche: SET_STATISTICHE, NomeAbilità: ABILITÀ)
- **SET_STATISTICHE:**
Set_Statistiche (IdStatistiche, Attacco, Difesa, PuntiSalute, AttaccoSpeciale, Dife-saSpeciale, Velocità)
- **SQUADRA:**
Squadra (IdGiocatore: GIOCATORE)

4.2 Traduzione delle associazioni

- **ACQUISIZIONE** (lega MOSSA e POKÉMON)
Un pokémon può imparare molteplici mosse
Acquisizione (Mossa: MOSSA, Pokémon: POKÉMON)
- **AMICIZIA** (lega GIOCATORE a AMICO)
Amicizia (Giocatore: GIOCATORE, Amico: GIOCATORE, Bloccato)
- **AVVISTAMENTO** (lega GIOCATORE e POKÉMON)
Avvistamento (Giocatore: GIOCATORE, Pokémon: POKÉMON)
- **CATTURA** (lega GIOCATORE e POKÉMON)
Cattura (Giocatore: GIOCATORE, Pokémon: POKÉMON)
- **PERMANENZA** (lega BIOMA e POKÉMON)
Permanenza (Bioma: BIOMA, Pokémon: POKÉMON)

4.3 Schema relazionale finale

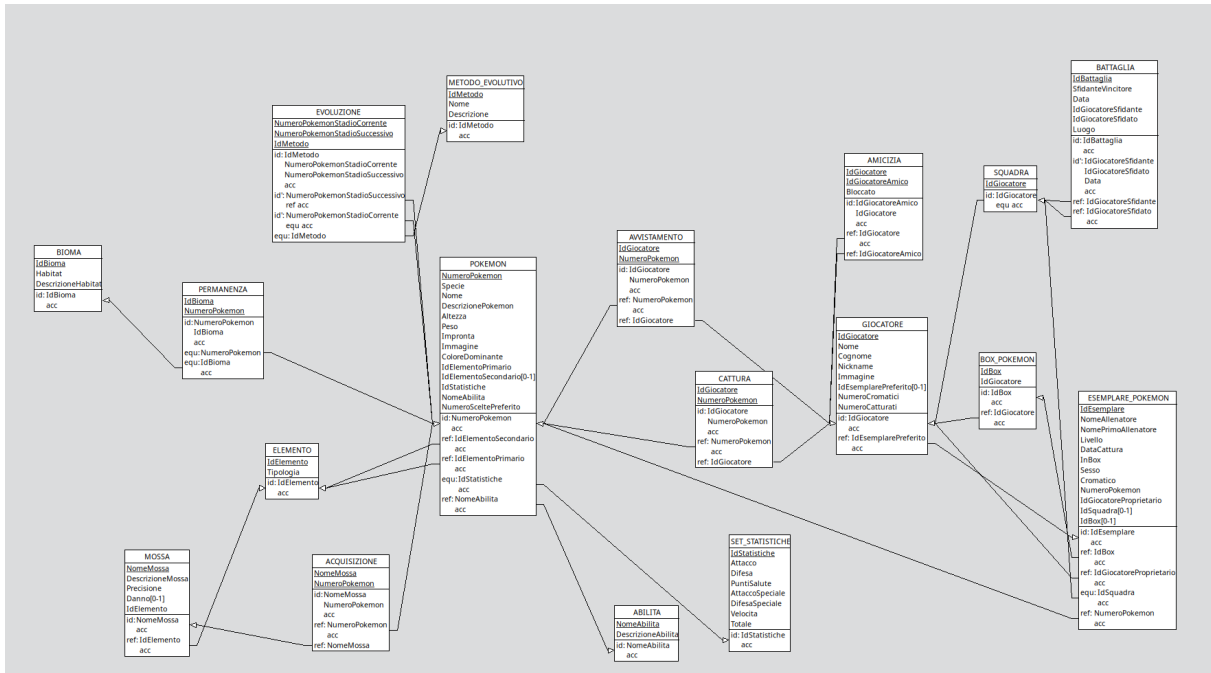


Figura 4.1: Schema relazionale finale comprendendo tutti gli attributi e le chiavi importate della progettazione logica

4.4 Traduzione delle Query SQL

In seguito, si elencano le traduzioni in linguaggio SQL delle operazioni sopra citate.

4.4.1 Operazioni utente

1. *Aggiungere un giocatore tra gli amici*

```
INSERT INTO AMICIZIA
VALUES (giocatore1, giocatore2, FALSE)
```

2. *Rimozione di un amico*

```
DELETE FROM AMICIZIA
WHERE IdGiocatore = giocatore1 AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

3. *Cambiare il proprio Pokémon preferito*

```
UPDATE GIOCATORE
SET IdEsemplarePreferito = esemplare
WHERE IdGiocatore = giocatore
```

4. *Bloccare un amico*

```
UPDATE AMICIZIA
SET BLOCCATO = TRUE
WHERE IdGiocatore = giocatore1
AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

5. *Sbloccare un amico bloccato*

```
UPDATE AMICIZIA
SET BLOCCATO = FALSE
WHERE IdGiocatore = giocatore1
AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

6. *Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati*

```
SELECT NumeroCatturati
FROM GIOCATORE
WHERE NumeroCatturati > 0
ORDER BY NumeroCatturati DESC
```

7. *Aggiungere un Pokémon visto*

```
INSERT INTO AVVISTAMENTO (IdGiocatore, NumeroPokemon)
VALUES (giocatore, pokemon)
```

8. *Aggiungere un Pokémon catturato*

```
INSERT INTO CATTURA (IdGiocatore, NumeroPokemon)
VALUES (giocatore, pokemon)
```

9. *Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon*

```
WITH RECURSIVE BASE AS (
  SELECT e.NumeroPokemon, p.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo, m.Nome Metodo
  FROM POKEMON p
  JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = p.NumeroPokemon
  JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON m.IdMetodo = ev.IdMetodo
  JOIN POKEMON e ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = e.NumeroPokemon
  WHERE e.NumeroPokemon = (
    WITH RECURSIVE BASE AS (
      SELECT p.NumeroPokemon, e.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo
      FROM POKEMON p
      LEFT JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
```

```

LEFT JOIN POKEMON e ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = e.NumeroPokemon
WHERE p.numeropokemon = pokemon
UNION ALL
SELECT p.NumeroPokemon, e.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo
FROM POKEMON p
LEFT JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
INNER JOIN BASE e ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = e.NumeroPokemon
)
SELECT NumeroPokemon
FROM BASE
ORDER BY NumeroPokemon
LIMIT 1
)
UNION ALL
SELECT e.NumeroPokemonEvo, p.NumeroPokemon, m.Nome
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = p.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON m.IdMetodo = ev.IdMetodo
INNER JOIN BASE e ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = e.NumeroPokemonEvo
)
SELECT * FROM BASE

```

10. *Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato*

```

SELECT am.IdGiocatore, am.Nickname, am.Immagine
FROM AMICIZIA a
JOIN GIOCATORE am
JOIN ESEMPLARE_POKEMON e ON am.IdEsemplarePreferito = e.IdEsemplare
JOIN POKEMON p ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemon
WHERE a.IdGiocatore = giocatore
AND e.NumeroPokemon = pokemon
AND a.Bloccato = FALSE

```

11. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato*

```

SELECT NumeroPokemon, Nome
FROM POKEMON
WHERE ColoreDominante = colore

```

12. *Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato*

```

SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome PokemonStadioCorrente,
      evo.Nome PokemonEvoluto, m.Nome MetodoEvolutivo
FROM POKEMON p

```

```

JOIN EVOLUZIONE e ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemonStadioCorrente
JOIN POKEMON evo ON e.NumeroPokemonStadioSuccessivo = evo.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON e.IdMetodo = m.IdMetodo
WHERE m.Nome = metodo

```

13. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata*

```

SELECT NumeroPokemon, Nome
FROM POKEMON
WHERE NomeAbilita = abilita

```

14. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato*

```

SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome NomePokemon,
       e1.Tipologia ElementoPrimario, e2.Tipologia ElementoSecondario
FROM POKEMON p
JOIN ELEMENTO e1 ON p.IdElementoPrimario = e1.IdElemento
LEFT JOIN ELEMENTO e2 ON p.IdElementoSecondario = e2.IdElemento
WHERE e1.Tipologia = tipo
       OR e2.Tipologia = tipo

```

15. *Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata*

```

SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome
FROM POKEMON p
JOIN ACQUISIZIONE a ON a.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
JOIN MOSSA m ON a.NomeMossa = m.NomeMossa
WHERE m.NomeMossa = mossa

```

16. *Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon*

```

SELECT COUNT(ColoreDominante) NumeroPokemon, ColoreDominante
FROM POKEMON
GROUP BY ColoreDominante
ORDER BY NumeroPokemon DESC

```

17. *Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente*

```

SELECT NumeroPokemon, Nome, NumeroSceltePreferito
FROM POKEMON
WHERE NumeroSceltePreferito > 0
ORDER BY NumeroSceltePreferito DESC

```


18. *Mostrare la lista degli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma*

```
SELECT COUNT(e.IdElemento) NumeroPokemon, e.Tipologia, b.Habitat
FROM POKEMON p
JOIN PERMANENZA pr ON pr.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
JOIN BIOMA b ON pr.IdBioma = b.IdBioma
JOIN ELEMENTO e ON p.IdElementoPrimario = e.IdElemento
      OR p.IdElementoSecondario = e.IdElemento
GROUP BY e.IdElemento, b.IdBioma
ORDER BY NumeroPokemon DESC
```

19. *Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore*

```
SELECT ep.IdEsemplare, p.Nome SpeciePokemon,
       ep.NomeAllenatore, ep.Livello, ep.Sesso
FROM ESEMPLARE_POKEMON ep
JOIN POKEMON p ON ep.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
WHERE ep.IdGiocatoreProprietario = giocatore
AND ep.Cromatico = TRUE
```

20. *Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico*

```
SELECT NumeroCromatici
FROM GIOCATORE
WHERE NumeroCromatici > 0
ORDER BY NumeroCromatici DESC
```

21. *Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon*

```
SELECT COUNT(m.IdMetodo) NumeroPokemon, m.Nome
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE e ON e.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
JOIN POKEMON evo ON e.NumeroPokemonStadioSuccessivo = evo.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON e.IdMetodo = m.IdMetodo
GROUP BY m.IdMetodo
ORDER BY NumeroPokemon DESC
```

22. *Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente*

```
SELECT g1.Nickname Sfidante, g2.Nickname Sfidato,
       b.Data, b.Luogo, b.SfidanteVincitore
FROM BATTAGLIA b, GIOCATORE g1, GIOCATORE g2
WHERE b.IdGiocatoreSfidante = g1.IdGiocatore
AND b.IdGiocatoreSfidato = g2.IdGiocatore
AND (b.IdGiocatoreSfidante = giocatore OR b.IdGiocatoreSfidato = giocatore)
ORDER BY b.Data DESC
```

4.4.2 Operazioni amministratore

1. *Aggiungere un Pokémon*

```
INSERT INTO POKEMON
VALUES (
    numero, specie, nome, descrizione,
    altezza, peso, impronta, immagine, colore,
    elemento1, elemento2, statistiche, abilità
);
```

2. *Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni*

```
INSERT INTO EVOLUZIONE
VALUES (pokemon_corrente, pokemon_successivo, metodo)
```

3. *Rimozione di un Pokémon*

```
UPDATE GIOCATORE
SET IdEsemplarePreferito = NULL
WHERE IdEsemplarePreferito IN (
    SELECT IdEsemplare FROM ESEMPLARE_POKEMON WHERE NumeroPokemon = pokemon
);
DELETE FROM ACQUISIZIONE WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM AVVISTAMENTO WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM CATTURA WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM PERMANENZA WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM EVOLUZIONE
WHERE NumeroPokemonStadioCorrente = pokemon
OR NumeroPokemonStadioSuccessivo = pokemon;

DELETE FROM ESEMPLARE_POKEMON WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM POKEMON WHERE NumeroPokemon = pokemon;
```

Capitolo 5

Interfaccia utente

All'apertura dell'applicativo è possibile scegliere se si vuole interagire con il sistema come *Amministratore* o *Giocatore*.

5.1 L'amministratore

L'accesso come *Amministratore* consente di gestire le relazioni di *Amicizia* già esistenti tra Giocatori registrati, bloccando e/o sbloccando le interazioni di *Battaglia* tra i due interessati nella sezione dedicata a tali operazioni, ossia *Gestioni Blocchi Amicizie*. È anche possibile *aggiungere e/o rimuovere Pokémon* nella pagina dedicata *Catalogo Pokémon*, dove sono presenti 2 bottoni:

- *Aggiungi Pokémon* aprirà un pannello in cui sarà possibile inserire i dati di gioco del Pokémon che si vuole aggiungere, come il nome, la specie, il bioma di origine, le tipologie elementari e ulteriori dati come l'immagine identificativa della specie di Pokémon che si vuole introdurre.
- *Elimina Selezionato* eseguirà un'operazione di eliminazione diretta della specie di Pokémon dall'intera base di dati, eseguendo controlli anche sugli allenatori registrati ed eliminando quindi anche tutti gli esemplari Pokémon posseduti dagli allenatori individuali.

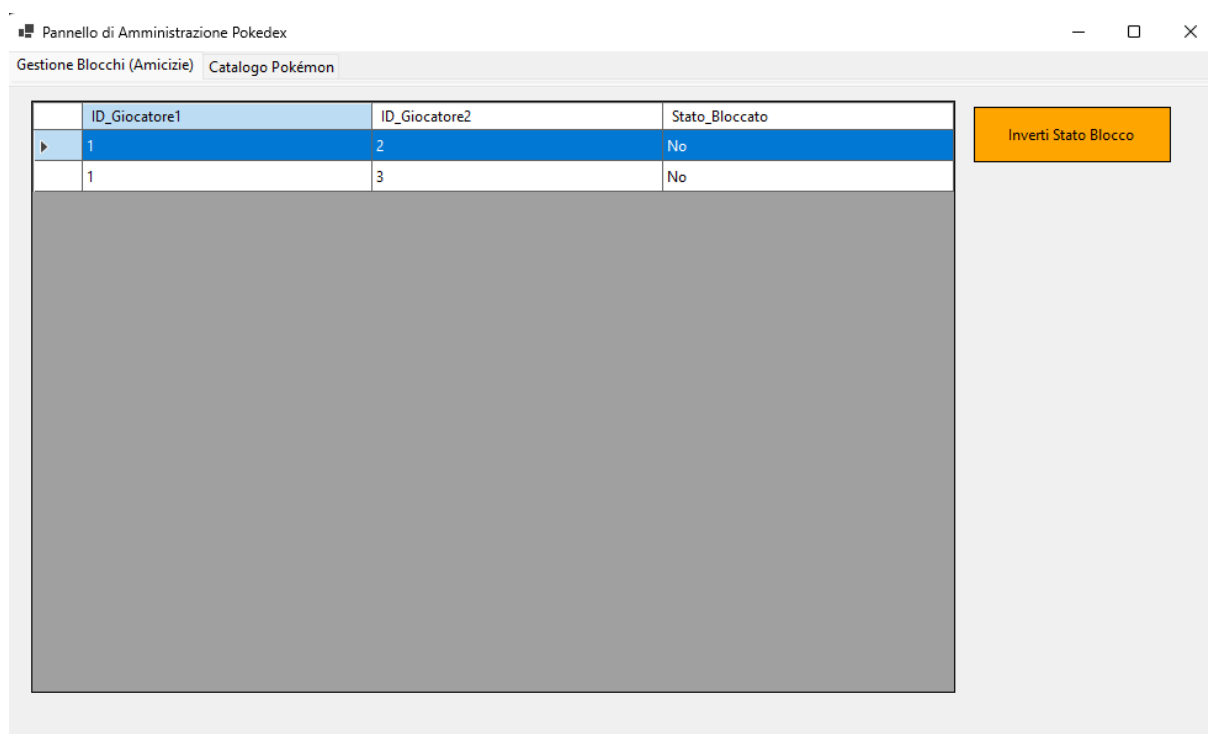


Figura 5.1: Immagine dimostrativa del pannello Admin Gestione Relazioni

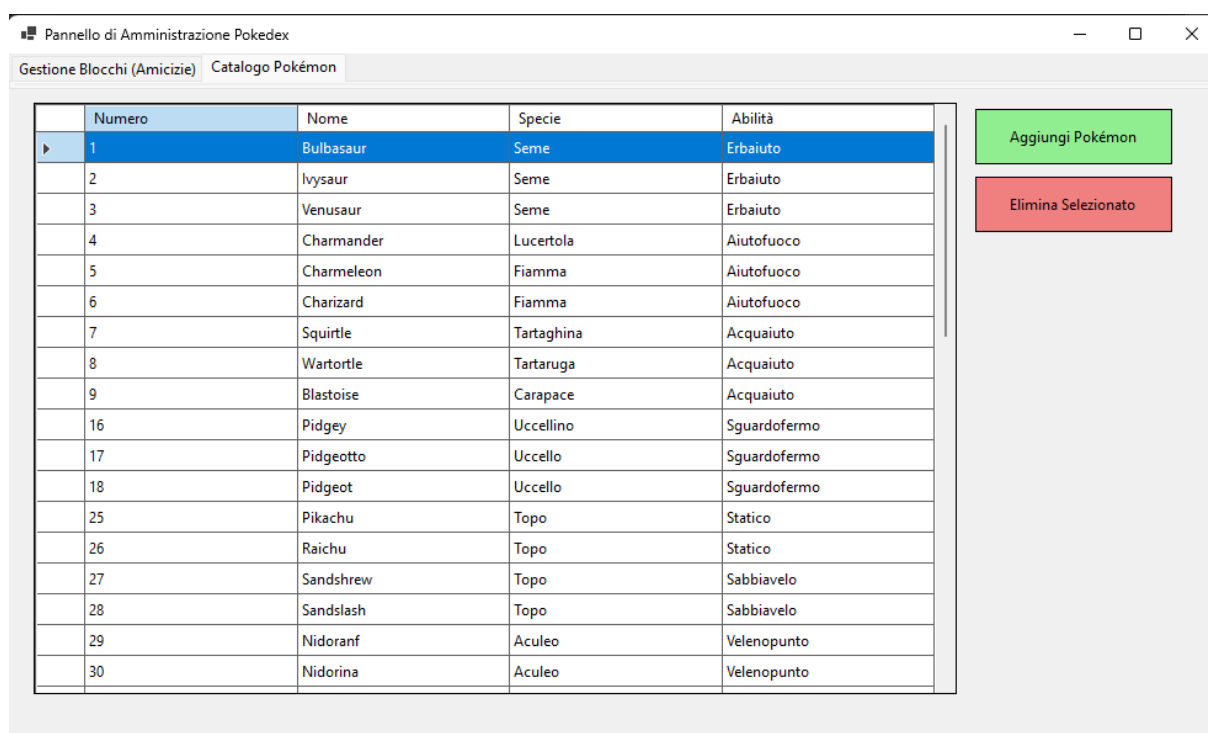


Figura 5.2: Immagine dimostrativa del pannello Admin Gestione Pokémon

Inserisci un nuovo Pokémon (Completo)

Numero

1

Nome:

Specie:

Descrizione:

TRATTI FISICI

Altezza (m):

0,00

Peso (kg):

0,00

Impronta/Forma:

Colore

File Immagine:

CLASSIFICAZIONE

Elemento 1:

Normale

Elemento 2:

Nessuno (Null)

Abilità:

Acquaiuto

Bioma Base:

Prateria

STATISTICHE

PS (Salute):

0

Attacco:

0

Difesa:

0

Attacco Speciale:

0

Difesa Speciale:

0

Velocità:

0

Salva

Annulla

Figura 5.3: Immagine dimostrativa del pannello Admin Aggiunta Pokémon

5.2 Il giocatore

L'accesso come giocatore permette una di esplorare le varie funzionalità del Pokédex tramite molteplici pannelli specializzati.

- *Cerca e Cattura*

All'avvio dell'applicativo si aprirà un pannello in cui sarà possibile cercare una specie Pokémon e tentare la cattura, con l'obiettivo di registrare i dati dentro il Pokédex.

- *Visualizza Pokédex*

Questo pannello mostra la lista dei Pokémon presenti nel sistema, mostrando il nome dei Pokémon incontrati, ma non fornendone i dettagli riguardanti la specie fino alla cattura. I Pokémon non incontrati vengono rappresentati nella lista con tre punti interrogativi.

- *Visualizza Amici*

In questo pannello è possibile visualizzare i dati di gioco degli allenatori con cui si vuole stringere amicizia e/o dati degli allenatori con un rapporto di amicizia già esistente. Da questo pannello è possibile eseguire operazioni di **Blocco** e **Sblocco** amici, disattivando la Battaglia tra i due giocatori designati.

- *Gestisci Squadra*

In questo pannello è possibile per i giocatori gestire il proprio box e la propria squadra attiva. Si possono anche visualizzare i dati principali relativi ai propri Pokémon, quali nome, livello ed eventuale cromaticità.

- *Personalizza Profilo*

In questo ultimo pannello si dà la possibilità ai giocatori di personalizzare la immagine profilo e selezionare il proprio Pokémon preferito tra gli esemplari catturati.

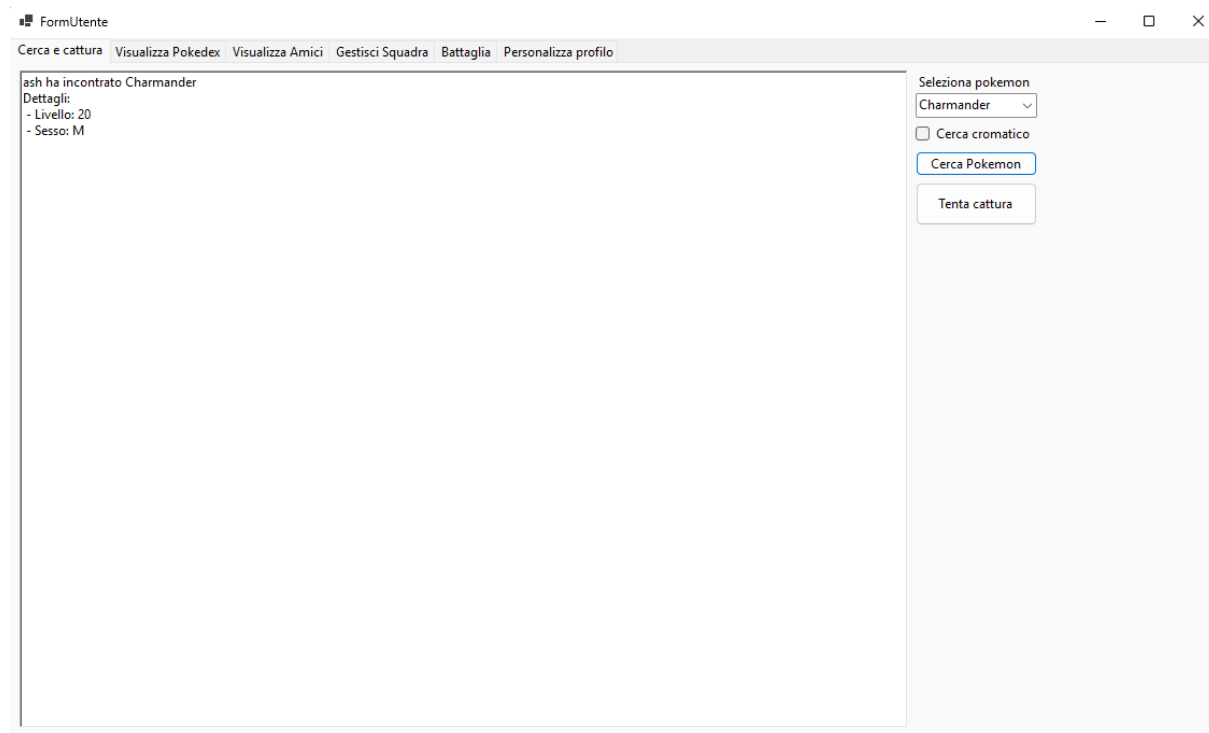


Figura 5.4: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Cerca e Cattura

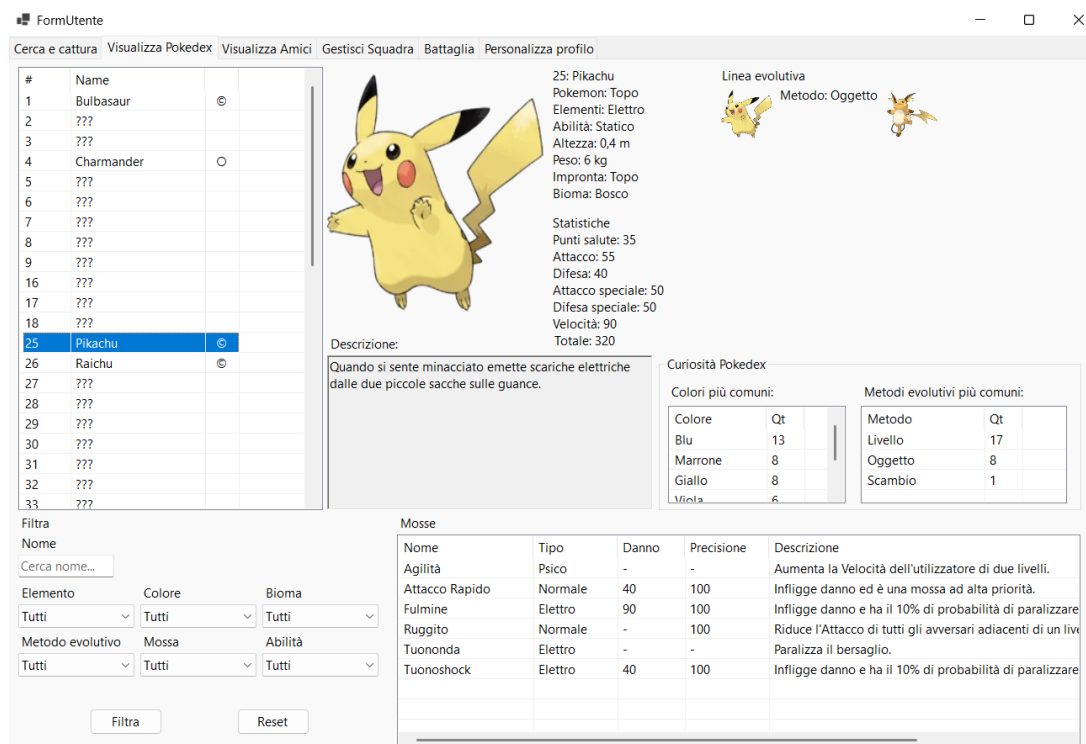


Figura 5.5: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Visualizza Pokédex

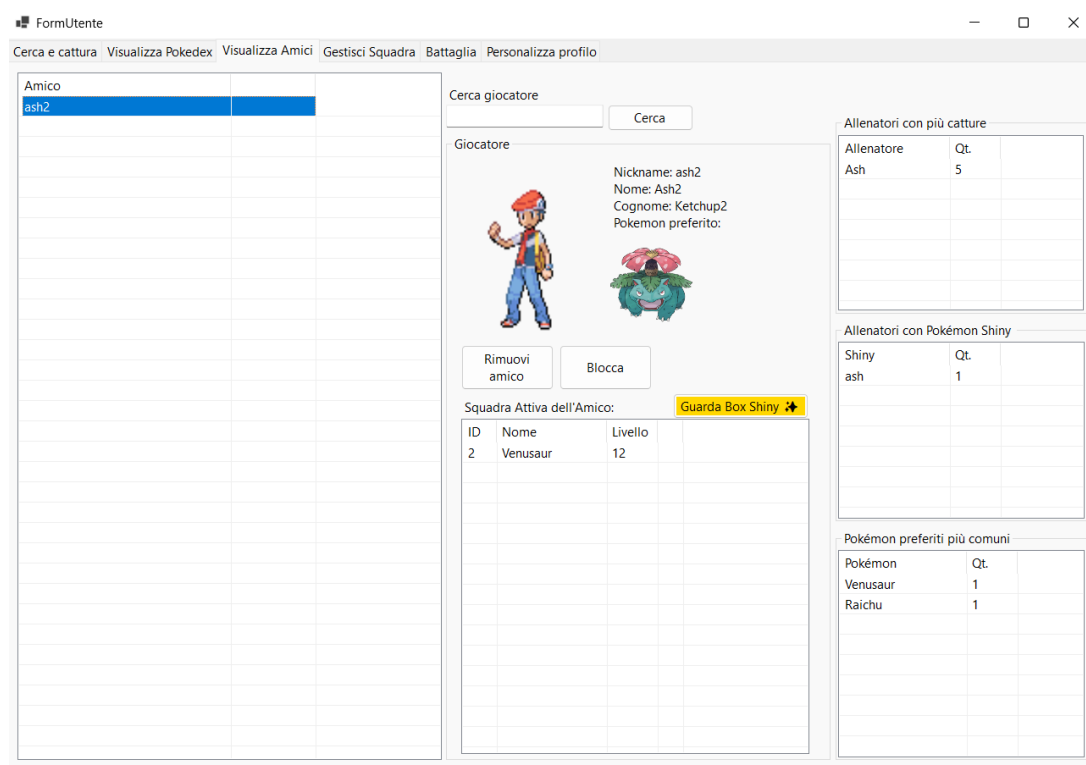


Figura 5.6: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Visualizza Amici

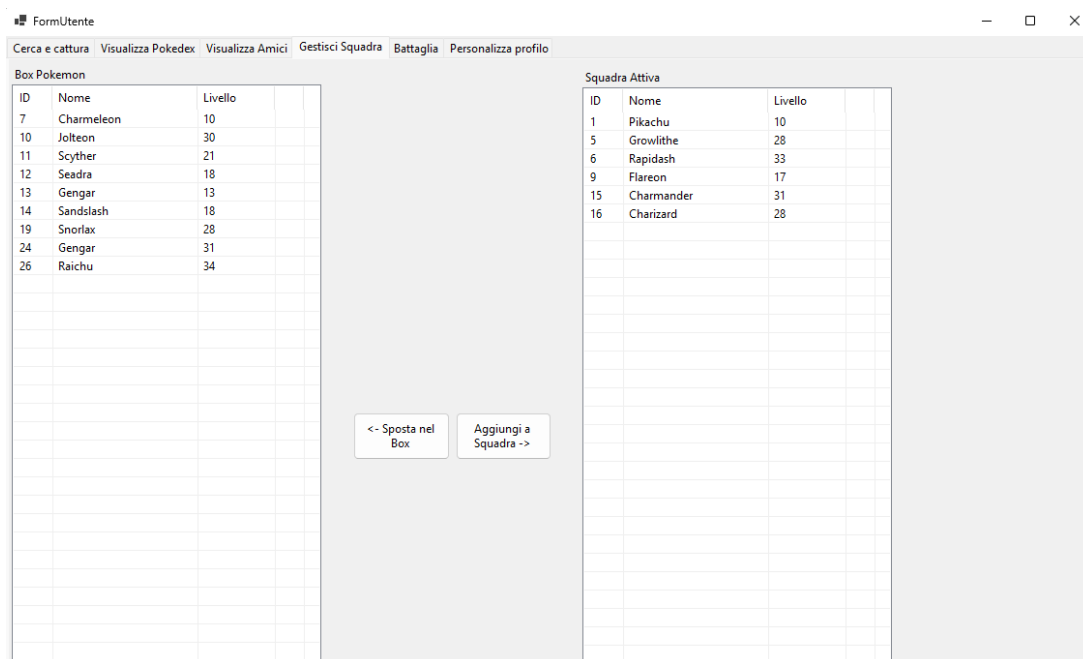


Figura 5.7: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Gestisci Squadra

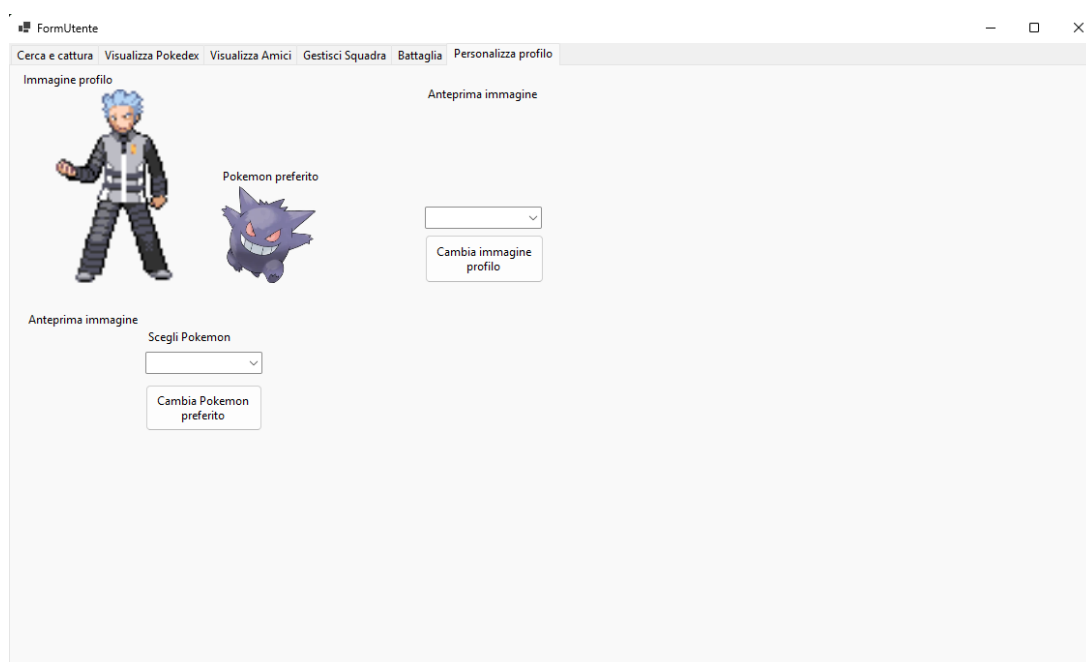


Figura 5.8: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Personalizza Profilo